Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

DK 62.001.2 : 62.002.2 : 7.013
658.512.2.07 (083.132)

VDI-RICHTLINIEN

Februar 1982

VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE

Konstruktionsmethodik

Erstellung und Anwendung von Konstruktionskatalogen

VDI 2222

Blatt 2

Design engineering methodics
Setting up and use of design catalogues

Frühere Ausgabe: 7.77 Entwurf

Alle Rechte vorbehalten © VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf 1982

Zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin und Köln

Vervielfältigung – auch für innerbetriebliche Zwecke – nicht gestattet

Inhalt

Seite

Vorwort . . . 2

1 Einleitung und Zielsetzung . . . 2
1.1 Kataloge im Rahmen des Vorgehensplans der Konstruktionsmethodik . . 2
1.2 Gesichtspunkte zum Einsatz von Katalogen und Checklisten . . . 4
1.3 Zielsetzung der Richtlinie . . . 4

2 Grundlagen für die Entwicklung von Katalogen für das methodische Konstruieren . . . 4
2.1 Anforderungen an Konstruktionskataloge . . . 4
2.2 Unterscheidung wichtiger Katalogarten . . . 4
2.3 Einordnung der Kataloge in den Konstruktionsprozeß . . . 5

3 Erstellen und Gestalten von Konstruktionskatalogen . . . 8
3.1 Auswahl von Katalogthemen . . . 8
3.2 Vorgehen beim Erstellen von Konstruktionskatalogen . . . 8
3.3 Vorschläge für die Kataloggestaltung . . . 9

4 Anwendung von Konstruktionskatalogen . . . 13
4.1 Anwendung eines Lösungskataloges . . . 13
4.2 Anwendung eines Objektkataloges . . . 20
4.3 Anwendung von Operationskatalogen . . . 21

5 Beispiele für Konstruktionskataloge . . . 22
5.1 Lösungskatalog für die Funktion „Kraft erzeugen“ . . . 23
5.2 Lösungskatalog für die Funktion „Einstufige Kraftmultiplikation“ . . . 25
5.3 Lösungskatalog für die Funktion „Rücklauf einer translatorischen Bewegung mechanisch sperren“ . . . 26
5.4 Lösungskatalog für die Funktion „Bewegung mittels Schraubenpaarung spielfrei umformen“ . . . 27
5.5 Lösungskatalog für die Funktion „Bewegung mittels Stirnradgetriebe spielfrei umformen“ . . . 28
5.6 Objektkatalog „Zwangläufige kinematische Mechanismen mit maximal vier Gliedern“ . . . 29
5.7 Objektkatalog „Mechanische einstufige Getriebe mit konstantem Übersetzungsverhältnis“ . . . 30
5.8 Operationskatalog für die Gestaltvariation . . . 32

6 Zusammenstellung verfügbarer Kataloge, Checklisten und tabellarischer Lösungssammlungen . . . 34

Schrifttum . . . 43

VDI-Gesellschaft Konstruktion und Entwicklung
Fachbereich Konstruktion
Ausschuß Konstruktionsmethodik
Unterausschuß Konstruktionskataloge

VDI-Handbuch Konstruktion
VDI-Handbuch Getriebetechnik I
VDI/VDE-Handbuch Feinwerktechnik

Register-Nr. 5

Preisgr. 17

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Vorwort

In der Richtlinie VDI 2222 Bl.1 „Konzipieren technischer Produkte" sind Erkenntnisse aus dem Stand der Konstruktionswissenschaft mit Erfahrungen aus der praktischen Arbeit in den Konstruktionsbüros zu einer Konstruktionsmethodik zusammengefaßt. Während der Arbeiten an Blatt 1 ergab sich, ausgelöst durch eine Reihe von Veröffentlichungen, daß es zweckmäßig und nützlich wäre, eine Richtlinie über eine systematische Katalogisierung konstruktiver Lösungen folgen zu lassen.

Die vorliegende Richtlinie VDI 2222 Bl.2 befaßt sich mit einer Anleitung zur Erstellung von Konstruktionskatalogen, zeigt einige bereits verfügbare Kataloge und erläutert an Hand einiger Beispiele das Konzipieren mit Hilfe dieser Kataloge. Die Ausarbeitung dieser Richtlinie lag in den Händen eines 1972 zum Ausschuß Konstruktionsmethodik gebildeten Unterausschusses Konstruktionskataloge. Unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. *K. Roth* haben nachstehende Herren maßgeblich an der Erstellung des 1977 erschienenen Richtlinienentwurfs und an dessen Überarbeitung zum Weißdruck mitgewirkt:

Dr.-Ing. *G. Diekhöner*, Bremen
Prof. Dr.-Ing. *O. Ewald*, Griesheim
Dr.-Ing. *H.-J. Franke*, Frankenthal
Dr. sc. techn. Dr.-Ing. E.h. *F. Kesselring* †, Zürich
Prof. Dr.-Ing. *R. Koller*, Aachen
Dr.-Ing. *P. Krumhauer*, Berlin
Prof. Dr.-Ing. *K. Schlottmann*, Hamburg

Von der VDI-Geschäftsstelle:

Ing. (grad.) *P. Selbmann*, Düsseldorf

Das Erstellen einer fortlaufend ergänzten Sammlung von Konstruktionskatalogen auf der Basis von VDI 2222 Bl.2 ist nach Meinung der Ausschußmitarbeiter nur in Zusammenarbeit von Firmen, Hoch- und Fachhochschulen und Instituten erreichbar. Die jeweiligen Arbeitsergebnisse sollten einer noch zu schaffenden Zentralstelle zur systematischen Überarbeitung zugeleitet werden.

VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE

zurückgezogen - withdrawn

1 Einleitung und Zielsetzung

1.1 Kataloge im Rahmen des Vorgehensplans der Konstruktionsmethodik

Kataloge – oder allgemein – Informationsspeicher, sind eine notwendige Voraussetzung für jeden Konstruktionsprozeß. Während manchmal das Gedächtnis des Konstrukteurs als Informationsspeicher gerade noch genügt, ist im allgemeinen, besonders aber beim methodischen Konstruieren, eine organisierte externe Speicherung von Informationen erforderlich. Nur mit der Benutzung solcher externen Informationsspeicher ist es möglich, den Konstruktionsprozeß aus seiner völligen Abhängigkeit vom Wissensstand des jeweiligen Konstrukteurs zu lösen, d.h. im Grenzfall, den Konstruktionsprozeß reproduzierbar zu machen.

Bild 1 zeigt schematisch die Einsatzmöglichkeiten von Katalogen und Checklisten beim Konstruieren bezogen auf den Vorgehensplan nach Blatt 1 der Richtlinie VDI 2222 [1]: Während des Konstruktionsprozesses ergeben sich Fragen, die zur Suche in externen Speichern führen. Die Ergebnisse dieser Suchprozesse, also die gefundenen Informationen, werden in den Konstruktionsprozeß rückgeführt.

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

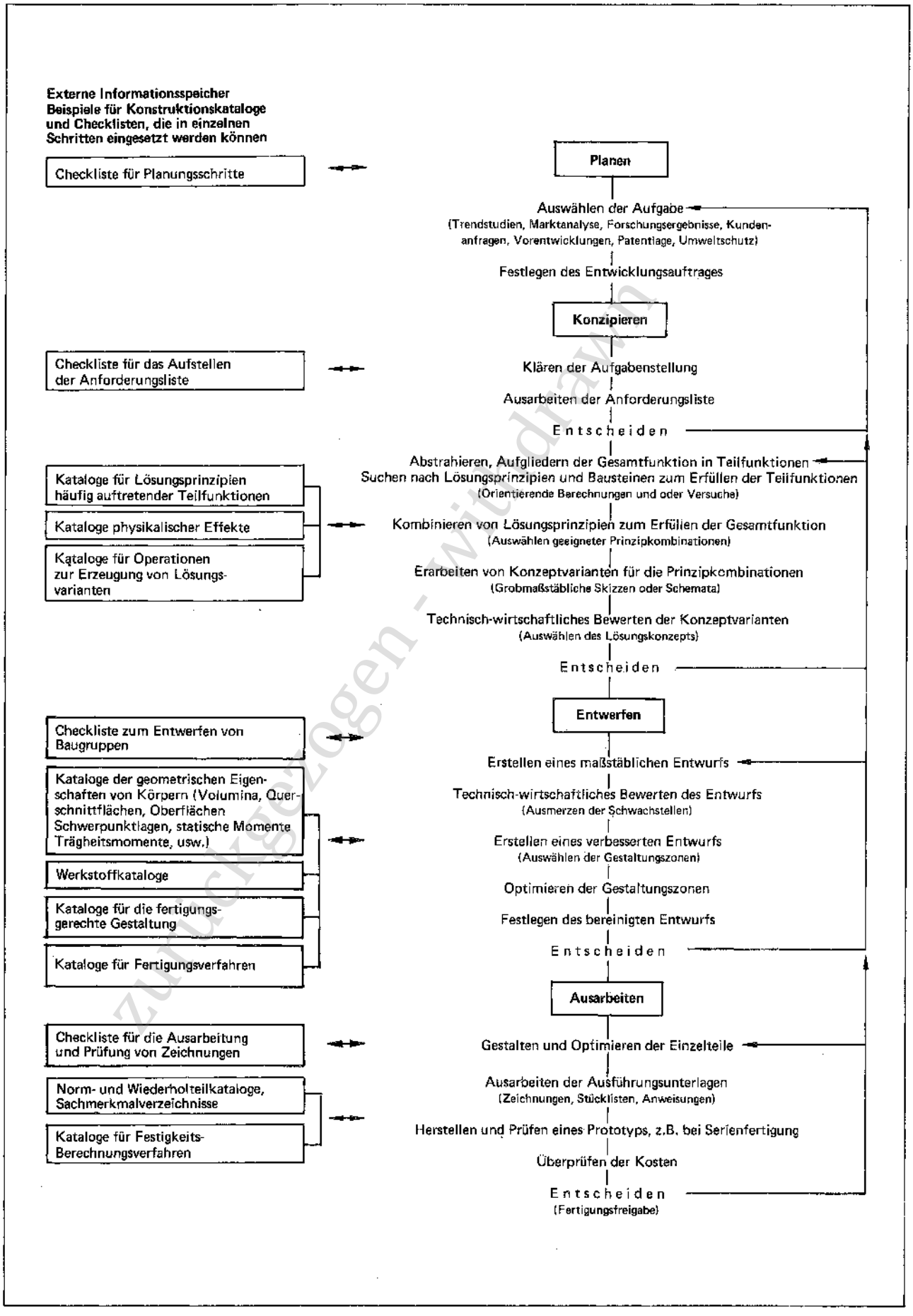


Bild 1. Kataloge im Rahmen des Vorgehensplans der Konstruktionsmethodik

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

1.2 Gesichtspunkte zum Einsatz von Katalogen und Checklisten

Vieles erarbeitete Wissen wird nicht nutzbringend angewandt, weil es für viele Anwender nicht oder nicht in geeigneter Form verfügbar ist. Diese Tatsache betrifft in besonderem Maße auch den Konstrukteur als Anwender z.B. physikalischen, technologischen und stoffkundlichen Wissens. Als Hilfsmittel zur besseren Ausschöpfung bekannten Wissens und damit als geeignetes Hilfsmittel für bessere Konstruktionen bieten sich geeignete Kataloge an.

Diese Kataloge müssen auch unter dem Aspekt der mit ihrer Hilfe erzielbaren Rationalisierungseffekte betrachtet werden. Untersuchungen zeigten z.B., daß die Tätigkeit „Sich informieren" 8 % bis 15 % des gesamten Zeitaufwandes im Konstruktionsbüro ausmachte [2; 3]. Besonders groß ist der Zeitaufwand im Fall sicherheitsrelevanter Konstruktionen, weil sich hier der Konstrukteur durch eine Vielzahl von Verordnungen, gesetzlichen Bestimmungen und Regelwerken durchfinden muß. Diese Aufgabe wird sehr erleichtert, wenn ihm entsprechend aufbereitete Kataloge zur Verfügung stehen.

Kataloge, die einen schnellen Zugriff zu den vom Konstrukteur benötigten Informationen gewährleisten, können daher eine große Hilfe bei der Rationalisierung im Konstruktionsbüro sein. Dies um so mehr, weil die im folgenden vorgestellten Kataloge nach konstruktionsmethodischen Gesichtspunkten organisiert sind und damit den konstruktiven Lösungsprozeß selbst positiv beeinflussen können. Die gezielte Sammlung konstruktionsbezogener Daten ist darüber hinaus ein erster Schritt, um den Einsatz moderner Informationsträger oder von DV-Anlagen vorzubereiten.

Grundsätzlich sind Kataloge kein neues Hilfsmittel für den Konstrukteur. Wälzlagerkataloge, Tabellen in Handbüchern, Normblätter oder Wiederholteilkataloge dienen ständig als Arbeitsunterlagen. Nicht alle diese Kataloge sind aber in hinreichender Form auf die Bedürfnisse des Konstrukteurs zugeschnitten. So bleiben meistens Wünsche bezüglich schnellen und gezielten Zugriffs sowie umfassender, aber dennoch übersichtlicher Information und Berücksichtigung konstruktionsmethodischer Gesichtspunkte unerfüllt.

1.3 Zielsetzung der Richtlinie

Von den Gesichtspunkten aus Abschn. 1.2 ausgehend ergeben sich für diese Richtlinie folgende Ziele:

Die sinnvolle Gestaltung und die rationelle Erstellung von Katalogen für das methodische Konstruieren (Konstruktionskatalogen) soll beschrieben werden.

Einige bereits verfügbare Konstruktionskataloge sollen als Beispiel aufgenommen und damit allgemein nutzbar gemacht werden.

Das methodische Arbeiten mit Konstruktionskatalogen soll beispielhaft dargestellt werden.

Die Hinweise für das Gestalten und Erstellen von Katalogen bilden wesentliche Teile dieser Richtlinie und sollen zu einer Koordinierung und Normierung zukünftiger Arbeiten an Konstruktionskatalogen beitragen.

2 Grundlagen für die Entwicklung von Katalogen für das methodische Konstruieren

2.1 Anforderungen an Konstruktionskataloge

Für das Anwenden von Konstruktionskatalogen lassen sich folgende Anforderungen zusammenstellen:

Schneller Zugriff zu Informationen,

bequeme Handhabung,

Anpassung an den Konstruktionsablauf unter Berücksichtigung konstruktionsmethodischer Begriffe und Verfahren,

Vollständigkeit im Rahmen gesetzter Grenzen,

Gültigkeit für möglichst große Benutzerkreise,

Erweiterungsfähigkeit,

Beständigkeit im System aber Änderbarkeit im Detail,

Widerspruchsfreiheit in sich und untereinander,

Erkennbarkeit der Zusammenhänge, nach denen der Aufbau erfolgt.

2.2 Unterscheidung wichtiger Katalogarten

Kataloge werden als Informationsspeicher gebraucht. Es lassen sich drei wichtige Arten unterscheiden, die zusammengefaßt mit dem Oberbegriff „Konstruktionskataloge" bezeichnet werden:

Objektkataloge,

Operationskataloge,

Lösungskataloge.

Diese Kataloge können wie folgt definiert und beschrieben werden:

Konstruktionskataloge sind Informationsspeicher, die hinsichtlich ihrer Inhalte, ihrer Zugriffsmöglichkeiten und ihres Aufbaus auf das methodische Konstruieren zugeschnitten sind. Ihre besonderen Kennzeichen sind weitgehende Vollständigkeit, klare Gliederung (Systematik) und Existenz von Zugriffsmerkmalen.

Objektkataloge sind Konstruktionskataloge, die aufgabenunabhängig die für das Konstruieren notwendigen grundlegenden allgemeinen Sachverhalte, insbesondere physikalischer, geometrischer, technologischer und stoffkundlicher Natur, enthalten. Der Ordnungsgesichtspunkt für Objektkataloge ist eine *Klasse von Mitteln.*

Objektkataloge können z.B. enthalten: Oberflächen und Volumina wichtiger Körper; Schwerpunktlagen; Trägheitsmomente; physikalische und technologische Eigenschaften von Werkstoffen; Lieferformen von Profilen; ebene zwangsläufige kinematische Ketten mit einer bestimmten Anzahl von Gliedern; physikalische Effekte.

Objektkataloge speichern demnach Wissen, das der Konstrukteur benötigt, das aber nicht spezifisch ganz bestimmten Funktionen oder Produkten zugeordnet ist. Objektkataloge können in strengem Sinne vollständig sein, wie etwa das System der chemischen Elemente oder ein Katalog kinematischer Ketten.

Operationskataloge sind Konstruktionskataloge, die Operationen (Verfahrensschritte) oder Operationsfolgen (Verfahren), die im Rahmen des methodischen Konstru-

Zurückgezogen - Withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

ierens von Interesse sind, und deren Anwendungsbedingungen und Einsatzkriterien enthalten.

Operationskataloge beinhalten z.B.: Regeln zur Erzeugung verschiedener Funktionsstrukturen, Regeln zur Erzeugung gestaltlicher Lösungsvarianten (z.B. Gestaltungsrichtlinien), Verfahren zur Lösungsauswahl, Verfahren zur Festigkeitsberechnung, Verfahren zur numerischen Berechnung von Differentialgleichungen usw.

Lösungskataloge sind Konstruktionskataloge, die bestimmten Funktionen oder Aufgaben, ggf. ergänzt durch Randbedingungen, Lösungen zuordnen. Der Ordnungsgesichtspunkt für Lösungskataloge ist eine *Funktion* oder eine *Klasse von Funktionen,* die mit verschiedenen Mitteln realisiert werden kann. Es werden also einem bestimmten Zweck verschiedene Mittel zugeordnet.

Lösungskataloge enthalten eine möglichst umfassende Sammlung von Lösungen für eine bestimmte Funktion, z.B.: verschiedene Blockschaltbilder für Funktionen wie „Druck regeln" oder „mechanische Leistung messen"; elektrische Schaltpläne für Funktionen wie „Spannung teilen" oder „Amplitude modulieren"; skizzenhafte Lösungsprinzipe für Funktionen wie „elektrische Energie speichern", „Kraft erzeugen", „ Punkt gerade führen", „Weg anzeigend messen"; entwurfsähnliche Lösungsprinzipe für Funktionen wie „Wellen drehelastisch kuppeln", „Körper translatorisch führen", „Welle und Nabe drehstarr verbinden". Je konkreter dabei die Lösungen für einzelne Funktionen sind, um so weniger ist es möglich, eine Vollständigkeit der Sammlung zu erreichen. Die Unterscheidung von Lösungs- und Objektkatalogen ist nicht immer sofort einsichtig. Sowohl ein Lösungskatalog als auch ein Objektkatalog können z.B. gleiche Prinzipe enthalten. Ein solcher Fall ist in Bild 2 dargestellt.

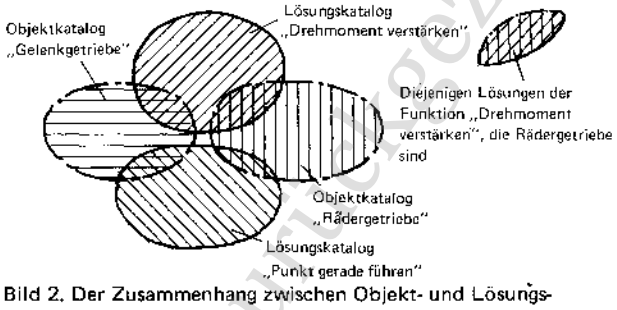


Bild 2. Der Zusammenhang zwischen Objekt- und Lösungskatalogen

Der Lösungskatalog für die Teilfunktion „Drehmoment verstärken" enthält Teilmengen aus mehreren Objektkatalogen, z.B. aus den Katalogen für „Gelenkgetriebe", „Rädergetriebe" usw. Andererseits liefern die gleichen Objektkataloge auch Lösungen für andere Teilfunktionen, z.B. für die Teilfunktion „Punkt gerade führen".

Die drei Arten von Katalogen stehen in enger Beziehung zueinander, da Objektkataloge gewissermaßen das Rohmaterial liefern, das mit den Arbeitsanweisungen aus den Operationskatalogen zu Lösungen verarbeitet werden kann.

Häufig ist es zweckmäßig, Sammlungen zu erstellen und beim methodischen Konstruieren einzusetzen, die noch nicht unbedingt vollständig und so differenziert gegliedert sind, wie die Konstruktionskataloge. In diesem Fall spricht man von Lösungssammlungen.

Lösungssammlungen kann man folgende Definition zugrunde legen:

Eine *Lösungssammlung* ist eine nicht unbedingt vollständige, nicht durchstrukturierte Zusammenstellung von Lösungen, Bauelementen usw. für bestimmte Funktionen oder Aufgabenstellungen mit definierter Trennung und Grobeinteilung.

2.3 Einordnung der Kataloge in den Konstruktionsprozeß

2.3.1 Gliederung nach Konstruktionsphasen

Unter den verschiedenen Gliederungsmöglichkeiten des Konstruktionsprozesses ist die Einteilung in Konstruktionsphasen für das methodische Vorgehen mit Abstand am wichtigsten. Die Konstruktionphasen markieren die Stationen, über die der Weg vom ursprünglichen Konstruktionsproblem zur endgültigen Lösung führt. Sieht man von der Phase der Aufgabenformulierung ab, ist das Voranschreiten durch eine zunehmende Konkretisierung vom Problem bis zur endgültigen Lösung gekennzeichnet, z.B. Funktionsstruktur → Lösungsprinzipe → Prinzipkombination → Entwurf → Zeichnung.

Mit Hilfe von *Lösungskatalogen* lassen sich kleinere oder größere Strecken dieses Weges überbrücken. Lösungskataloge ersetzen gewissermaßen streckenweise den Konstruktionsprozeß.

Während Kataloge, die Lösungen auf der Ebene der Funktionsstruktur enthalten, nur die Anfangsphase des Prozesses überbrücken, können Kataloge, die bereits konkrete Lösungen enthalten, ggf. den gesamten Lösungsprozeß abdecken, Bild 3. In diesem Fall schrumpft der Konstruktionsprozeß für eine bestimmte Teilfunktion auf eine Auswahl aus einem entsprechenden Katalog zusammen. Ein ähnliches Vorgehen liegt bei der Auswahl von Zukaufteilen aus Firmenkatalogen vor; jedoch sind Firmenkataloge im allgemeinen keine Lösungskataloge im Sinne der oben gegebenen Definition, da sie in der Regel weder eine Zuordnung von Lösungen zu Teilfunktionen im Sinne der Konstruktionsmethodik, noch die notwendige weitgehende Vollständigkeit aufweisen.

Der Zusammenhang der *Operationskataloge* mit den Konstruktionsphasen ist dadurch gegeben, daß zu bestimmten Phasen bestimmte Klassen von Operationen gehören. Die Operationen stellen elementare Vorgehensschritte in den einzelnen Phasen dar. Während in den Anfangsphasen etwa Operationen zur Erzeugung, Variation und Auswahl von Schaltungen auftreten, sind den späteren Phasen die Operationen zur Änderung der Gestalt, z.B. Formwechsel, Anzahlwechsel usw., zuzuordnen. Dabei ist anzumerken, daß einige Operationen bei hinreichend allgemeiner Formulierung im gesamten Konstruktionsprozeß eine Rolle spielen, z.B. „Kombinieren", „Variieren" und „Auswählen".

Eine entsprechende Zuordnung wie für die Operationskataloge gilt auch für die *Objektkataloge;* allerdings kann diese Zuordnung nicht so trennungsscharf vorgenommen werden. Man kann jedoch sagen, daß in den Anfangsphasen

zum Gebrauch - Wiederabdruck

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

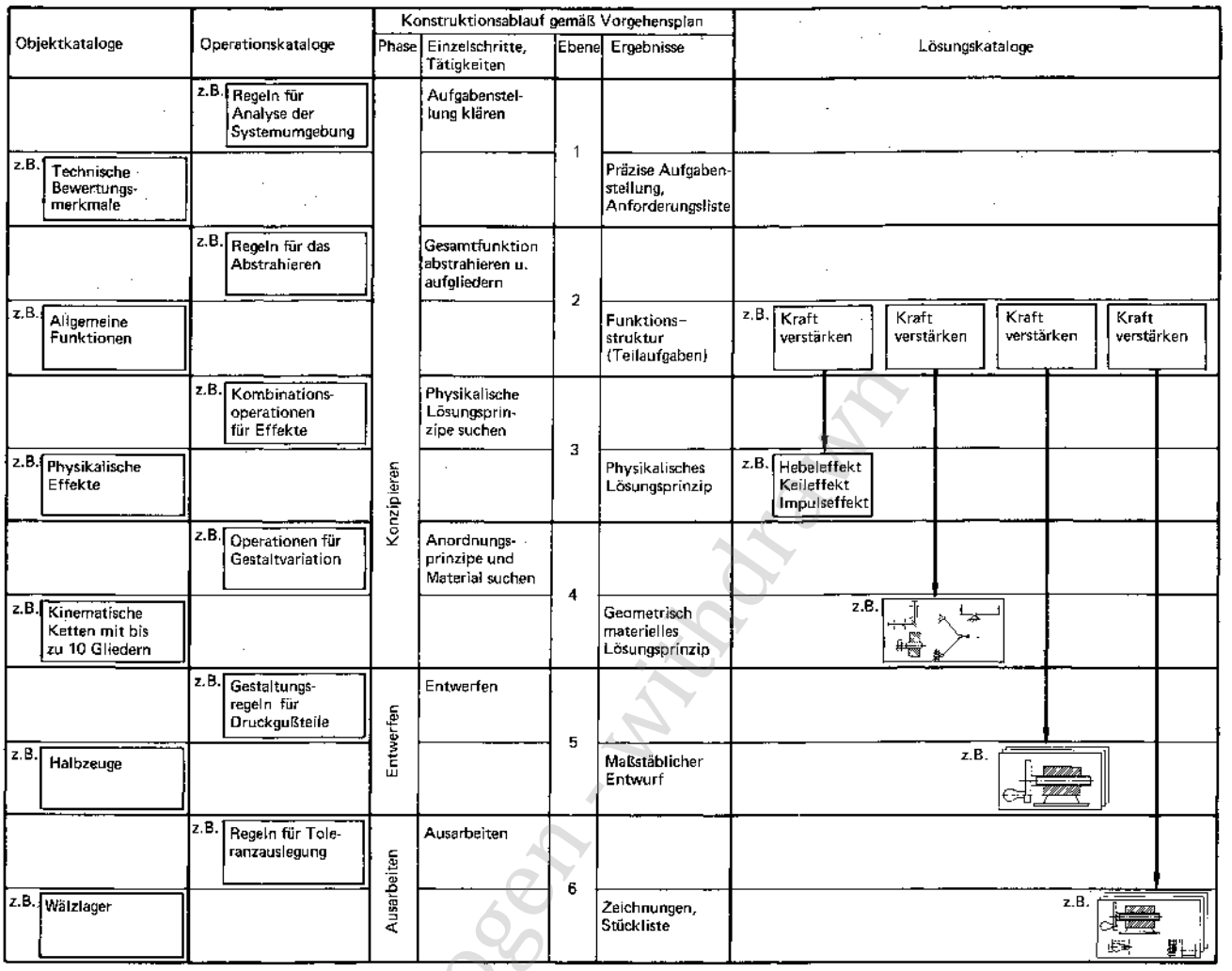


Bild 3. Die Katalogarten im Rahmen des methodischen Konstruktionsablaufs; Gliederung nach Konstruktionsphasen

vor allem Kataloge physikalischer Effekte oder Kataloge von Schaltungstopologien, in den mittleren Phasen in erster Linie geometrische und kinematische Grundtatsachen, und in den letzten Phasen vorwiegend Kataloge, die technologische Gesichtspunkte darstellen, von Bedeutung sind. Eine Zuordnung der drei Katalogarten zu den Konstruktionsphasen zeigt Bild 3.

2.3.2 Gliederung nach der Komplexität

Ein weiterer Gesichtspunkt, unter dem der Konstruktionsprozeß betrachtet werden muß, ist die Komplexität von Funktionen, Objekten oder Operationen.

Einige Beispiele sollen die Komplexität von Funktionen, Objekten und Operationen erläutern:

Funktionen zunehmender Komplexität: (Komplexität steigt mit zunehmender Anzahl bzw. Schwierigkeit der funktionellen Bedingungen, d.h. insbesondere in dem Maße, wie sich eine betrachtete Teilfunktion in weitere Teilfunktionen aufteilen läßt).

a) Drehmoment verstärken
b) Drehmoment *einstellbar* verstärken
c) Drehmoment *fernbedient einstellbar* verstärken

Objekte zunehmender Komplexität: (Komplexität steigt mit zunehmender Anzahl bzw. Vermaschung der Elementarobjekte, z.B. der Einzelteile oder der kinematischen Glieder).

a) Ebene *vier*gliedrige kinematische Ketten mit einem Freiheitsgrad
b) Ebene *sechs*gliedrige kinematische Ketten mit einem Freiheitsgrad
c) Ebene *acht*gliedrige kinematische Ketten mit einem Freiheitsgrad

Operationen zunehmender Komplexität: (Komplexität steigt mit zunehmender Anzahl bzw. Vermaschung der Operationen)

a) Vertauschen der Reihenfolge zweier Elemente (z.B. in einer Funktionsstruktur)
b) Ermitteln der punktbesten Lösung aus einer Anzahl von Lösungsalternativen
c) Untersuchen der Elemente eines morphologischen Kastens auf ihre Verträglichkeit

Bild 4 zeigt schematisch für eine Ebene des Konstruktionsablaufs (Ebene 3) nach Bild 3 die Gliederung des Katalogsystems nach zunehmender Komplexität.

Wenn jeweils das gesamte grundsätzlich mögliche Lösungsfeld im Rahmen eines Lösungskataloges darzustellen ist, gilt folgende Relation:

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

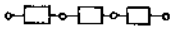
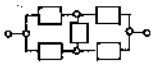
Zunehmender Komplexitätsgrad	Katalogart		
	Objektkataloge	Operationskataloge	Lösungskataloge
1	z.B.: Katalog unmittelbarer Effekte	z.B.: Katalog von Kombinationsregeln für Effekte	z.B.: Katalog von physikalischen Lösungsprinzipien für die Funktion „Drehmoment verstärken"
2	z.B.: Katalog von Effektketten 	z.B.: Katalog von Substitutionsregeln für physikalische Lösungsprinzipien	z.B.: Katalog von physikalischen Lösungsprinzipien für die Funktion „Drehmoment einstellbar verstärken"
3	z.B.: Katalog von Effektnetzen 	z.B.: Katalog von Methoden zur Verknüpfung von Effektnetzen (Vierpoltheorie usw.)	z.B.: Katalog von physikalischen Lösungsprinzipien für die Funktion „Drehmoment fernbedient einstellbar verstärken"

Bild 4. Kataloge, unterteilt nach unterschiedlicher Komplexität (betrachtet für Ebene 3 aus Bild 3)

Die Anzahl der darzustellenden Informationen wird mit zunehmender Komplexität und zunehmender Konkretisierung größer. Diese Aussage kann durch den Hinweis verdeutlicht werden, daß sowohl zunehmende Komplexität als auch zunehmende Konkretisierung zu einer wachsenden Anzahl darzustellender Einzelheiten führen. Während im ersten Fall z.B. eine große Anzahl von Teilfunktionen auftritt, müssen im zweiten Fall z.B. sehr viele geometrische Details beschrieben werden. Daher ist ein vollständiges sehr konkretes Lösungsfeld nur für wenig komplexe Probleme möglich. Man kann noch mit Mühe einen einigermaßen vollständigen Katalog für alle Arten von Unterlegscheiben aus Katalogen erstellen, dagegen ist es absolut unsinnig, Fertigungszeichnungen für alle nur denkbaren Arten und Bauformen von Ottomotoren zu einem Katalog zusammenstellen zu wollen.

Kataloge, die Lösungen auf der Ebene relativ abstrakter Funktionsstrukturen enthalten, werden erst bei einer gewissen Komplexität des Problems nützlich; die Funktionsstruktur besteht anderenfalls nur aus einem einzigen Block.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Lösungskataloge hoher Konkretisierungsstufe nur für Probleme niedriger Komplexität sinnvoll sind und andererseits Lösungskataloge für Probleme hoher Komplexität nur relativ abstrakte Lösungen enthalten können. Es besteht vor allem Interesse an der Erstellung von Lösungskatalogen mit nicht zu weit konkretisierten Lösungen, z.B. Blockschaltbildern oder Prinzipskizzen. Dieser Zusammenhang wird in Bild 5 dargestellt: Die Ecken links oben und rechts unten sind leer.

2.3.3 Gliederung nach Konstruktionsaufgaben

Eine weitere Gliederungsmöglichkeit des Konstruktionsprozesses ist die Unterscheidung nach Konstruktionsaufgaben. Dieser Gliederungsgesichtspunkt ist ausschließlich für Lösungskataloge sinnvoll, denn nur bei diesen besteht eine Verbindung zwischen dem Kataloginhalt und bestimmten Konstruktionsaufgaben.

Eine Differenzierung der Aufgaben nach Branchen ist wenig sinnvoll, da viele Konstruktionsprobleme sich allgemeingültig und branchenunabhängig stellen und lösen lassen. Einen besseren Ansatz bietet die Unterteilung der Konstruktionsaufgaben in sogenannte „Allgemeine Funktionen" [4] oder „Grundfunktionen" [5]. Dabei sind diese Funktionen als Klassifikationsgesichtspunkte für einzelne präzise

Zunehmende Komplexität der Konstruktionsaufgabe →

Zunehmende Konkretisierung der Konstruktionsaufgabe ↓

Konstruktionsablauf \ Aufgabe		z.B. Drehbewegung starr übertragen N < 20 W	z.B. Drehbewegung zwischen bewegten Baugruppen übertragen N ≅ 20 kW	●●●	z.B. Leistung von 20000 kW über 200 km Gebirge bei hohem Wirkungsgrad übertragen
Planen	Verbale oder formale Darstellung (Abstrahieren)	—	—	●●●	z.B. Katalog: Allgemeine Funktionsstruktur
Konzipieren	Schaltbilder (Abstrahieren)	—	z.B. Katalog: Mechanische, hydraulische und elektromechanische Schaltungen zur Übertragung von Drehbewegungen	●●●	z.B. Katalog: Hochspannungsschaltungen (u.a. für Supraleiter)
Konzipieren / Entwerfen	Prinzipskizzen (Konkretisieren)	z.B. Katalog: Ebene Getriebeprinzipe	z.B. Katalog: Räumliche Getriebeprinzipe	●●●	Kataloge nur noch für Teilaspekte sinnvoll, z.B. Katalog: Prinzipe für Trennschalter
Entwerfen	Entwurfszeichnungen (Konkretisieren)	z.B. Katalog: Stirnradgetriebe	z.B. Katalog: Anordnungsvarianten räumlicher Getriebe	●●●	—
Ausarbeiten	Zeichnungen, Stücklisten (Konkretisieren)	z.B. Katalog: Handelsübliche feinwerktechnische Stirnradgetriebe	z.B. Katalog: Lager	●●●	—

In den leeren Feldern sind Kataloge noch nicht oder nicht mehr sinnvoll

Bild 5. Abhängigkeit von Konkretisierung und Komplexitätsgrad bei Lösungs- und Objektkatalogen

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Teilaufgaben zu verstehen. Eine Unterscheidung der Kataloge nach diesem Gesichtspunkt empfiehlt sich aus zweierlei Gründen:

Nur die Berücksichtigung solcher Funktionssysteme garantiert eine lückenlose Systematik.

Für verschiedene Aufgaben sind in der Regel sehr unterschiedliche Merkmale für die Lösungswahl maßgebend.

Betrachtet man z.B. eine Welle als Realisierung der beiden Funktionen „Energie leiten" und „Nachricht leiten", so wird im ersten Fall der energetische Wirkungsgrad, im zweiten Fall dagegen die Verzerrung des Drehwinkels infolge elastischer Verformung ein wichtiges Merkmal darstellen.

Sieht man von der auf Lösungskataloge beschränkten Unterteilung nach Aufgaben ab, so verbleiben als wichtige Gliederungsgesichtspunkte die Kategorien: Katalogarten (Objekt-, Operations- und Lösungskataloge), Konstruktionsphasen und Konkretisierungsgrad bzw. Komplexitätsgrad. Damit läßt sich ein dreidimensionales System aufbauen, in das alle Kataloge einzuordnen sind und das in Bild 6 schematisch dargestellt ist.

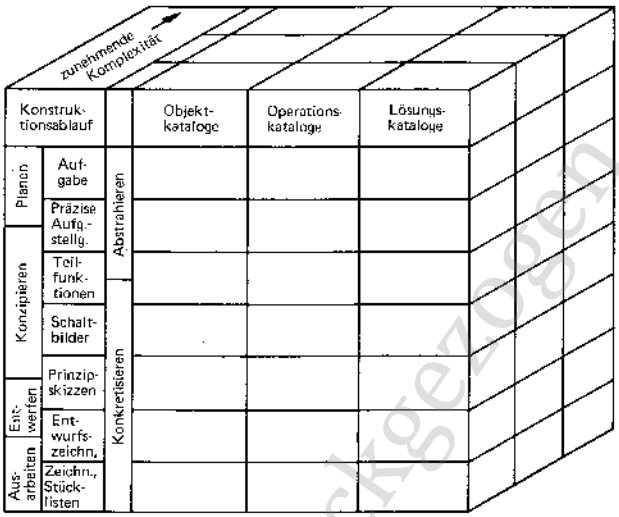


Bild 6. Das System der Kataloge

3 Erstellen und Gestalten von Konstruktionskatalogen

3.1 Auswahl von Katalogthemen

Da das Erarbeiten von Katalogen in der Regel mit hohem Arbeitsaufwand verbunden ist, muß zunächst untersucht werden, welche Aufgaben oder Sachgebiete am zweckmäßigsten zu Katalogen aufbereitet werden sollen.

Randbedingungen, die im Rahmen einer derartigen Untersuchung mit zu überprüfen sind, sind der Informationsfluß zwischen Konstruktion, Fertigung, Vertrieb usw. und der Kenntnisstand der Konstrukteure aufgrund von Ausbildung und Erfahrung. Ergebnis einer solchen Untersuchung sollte ein Vorschlag für die Erstellung bestimmter Kataloge oder eines Katalogsystems sein. Dieser Vorschlag sollte Auskunft über bisher benutzte und verfügbare Informationsquellen geben und den durch Aufbau und Einsatz von Katalogen erzielbaren Nutzen den voraussichtlich entstehenden Kosten gegenüberstellen.

3.2 Vorgehen beim Erstellen von Konstruktionskatalogen [6; 7]

3.2.1 Gesichtspunkte zum Aufbau eines Katalogsystems

Beim Aufbau von Katalogen sind Systemgesichtspunkte zu beachten, d.h. die Einordnung der entstehenden Kataloge in ein Katalogsystem.

So ist sicherzustellen, daß die Kataloginhalte

die methodischen Schritte des Konstruktionsablaufs berücksichtigen, Bild 1 und Bild 3,

gegeneinander abgegrenzt werden,

sich nicht widersprechen und

Querverbindungen zu jeweils benachbarten Inhalten haben.

Ferner sollten rechtzeitig auch formale Details, die das gesamte Katalogsystem betreffen, z.B. die Organisation als Ringbuch, die Ausführung in Mehrfarbendruck u.a.m. berücksichtigt werden. Besonderer Wert ist darauf zu legen, daß das Katalogsystem änderungs- und erweiterungsfreundlich gestaltet wird.

So sollte es beispielsweise möglich sein, daß firmenspezifische Informationen in einem solchen Katalog/ Kataloggerüst zwanglos ergänzt werden können.

3.2.2 Suchen und Aufbereiten von Informationen für den Kataloginhalt

Die Hauptarbeit beim Erstellen von Katalogen liegt im allgemeinen bei der Suche nach geeigneten Informationen. Hierzu ist ein methodisches Vorgehen sehr zu empfehlen, wozu im folgenden einige Anhaltspunkte gegeben werden. Vorweg seien jedoch einige wichtige Begriffe erläutert.

Jede größere Menge von Informationen, die rationell verarbeitet werden soll, muß geordnet werden. Soll insbesondere eine in irgendeinem Rahmen vollständige Menge von Informationen gesucht werden, so ist das überhaupt nur dann möglich, wenn in dieser Menge eine Ordnung existiert. Beispielsweise wurden aufgrund der dem Periodensystem der chemischen Elemente innewohnenden Ordnung einige noch unbekannte Elemente vorausgesagt.

Ordnende Gesichtspunkte, nach denen sich Mengen von Sachen so einteilen lassen, daß mit ihrer Hilfe eine mindestens „plausible" Kontrolle der Vollständigkeit der betrachteten Menge möglich ist, werden im folgenden Gliederungsgesichtspunkt genannt. Im allgemeinen ist es sinnvoll, von mehreren Stufen von Gliederungsgesichtspunkten auszugehen, wobei in der ersten Stufe die Sachen zunächst in Klassen eingeteilt werden, in der zweiten Stufe die Klassen in Unterklassen, usw., bis schließlich

zurückgezogen - wird nicht mehr gültig

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

die letzte Stufe der Gliederungsgesichtspunkte die einzelnen Sachen selbst erfaßt. Diese Stufen können in besonderen Fällen voneinander unabhängig sein, z.B. sind die Gliederungsgesichtspunkte von Ottomotoren: 2-Takt-/ 4-Takt- und Vergaser-/ Einspritzmotor voneinander unabhängig, nicht dagegen die Punkte 2-Takt/ 4-Takt und Gegenstrom-/Querstromspülung, weil sich die letztgenannte Unterteilung nur auf 2-Takt-Motoren bezieht.

Für die praktische Erstellung von Lösungskatalogen hat sich folgendes Vorgehen als zweckmäßig erwiesen, das am Beispiel des Kataloges „Kraft erzeugen" (s. Abschn. 5.1) erläutert wird. Dieses Vorgehen ist grundsätzlich auf Objekt- und Operationskataloge übertragbar.

1. Man sucht zunächst eine Reihe möglichst verschiedener Lösungen für die Funktion bzw. Aufgabe.
2. Man untersucht die gefundenen Lösungen darauf, ob es ordnende Gesichtspunkte gibt, die für alle Lösungen gelten. Für den Lösungskatalog „Kraft erzeugen" ist das etwa der Oberbegriff „Physikalische Natur der Kräfte".
3. Gehören zu einem Oberbegriff Unterbegriffe, die sich untereinander ausschließen (z.B. können Trägheitskräfte nicht gleichzeitig Reibungskräfte sein), ist eine notwendige Bedingung für die Eignung des Oberbegriffs als Gliederungsgesichtspunkt erfüllt. Besonders geeignet sind Gliederungsgesichtspunkte, die eine formale Kontrolle der Vollständigkeit der Unterbegriffe oder aber eine exakte Angabe der Grenze der Vollständigkeit zulassen. (Ein Beispiel aus der Getriebelehre zeigt Bild 10).
4. Man versucht, sämtliche Unterbegriffe zu dem gefundenen Gliederungsgesichtspunkt – die Gliederungsmerkmale – herauszufinden (z.B. fügt man zu den Trägheitskräften und den Reibungskräften noch elektrische und magnetische Kräfte usw. hinzu. Dann versucht man mittels dieser Gliederungsmerkmale das Lösungsspektrum zu vervollständigen und kontrolliert andererseits, ob alle bereits gefundenen Lösungen in das von den Gliederungsmerkmalen gebildete Schema passen.
5. Stellt man fest, daß nicht alle Lösungen hineinpassen, muß ein anderer Gliederungsgesichtspunkt ermittelt werden (zurück zu Schritt 2); anderenfalls gibt es zwei Möglichkeiten:

   a) zu jedem einzelnen Gliederungsmerkmal gehört genau eine Lösung; dann ist zu untersuchen, ob sich weitere Lösungen finden lassen; wenn nicht, verfügt man bereits über eine geeignete Gliederung.

   b) es gibt Gliederungsmerkmale, zu denen mehrere Lösungen gehören; dann müssen weitere Gliederungsmerkmale gefunden werden, entweder durch Bildung von Unterbegriffen zu den Gliederungsmerkmalen (führt zu abhängigen Gliederungsgesichtspunkten) oder indem neue vom ersten unabhängige Gliederungsgesichtspunkte ermittelt werden, die ihrerseits wieder in Gliederungsmerkmale zerlegt werden.

   Spätestens von diesem Schritt an ist eine gründliche Schrifttumsrecherche durchzuführen.
6. Ist man in der Gliederung der Lösungen bis zur gewünschten Ebene (beim Lösungskatalog „Kraft erzeugen" z.B. die Ebene physikalischer Effekte) vorangeschritten, muß über alle verfügbaren Informationsquellen (eigenes Archiv, wissenschaftliche Bibliotheken, Gespräche oder Korrespondenz mit Fachleuten, Fachzeitschriften, Tagungsberichte usw.) versucht werden, die bereits vorhandenen Lösungen zu vervollständigen und zu kontrollieren. Es empfiehlt sich, die jeweiligen Quellen festzuhalten.
7. Man erklärt, welche Informationen über die Lösungen für den jeweiligen Zweck relevant sind (z.B. mathematische Gleichungen, bildliche Darstellungen, verbale Beschreibungen, Diagramme usw.; besonders wichtig sind im allgemeinen Anordnungsskizzen, Berechnungsformeln, Kennlinienverläufe und eine charakteristische Benennung).
8. Man stellt fest, welche Zugriffsmerkmale außer den Gliederungsmerkmalen in Frage kommen. Hierbei kann man ebenfalls von Oberbegriffen zu Unterbegriffen voranschreiten; es ist jedoch nicht erforderlich, daß sich die Merkmale untereinander ausschließen.

   Einen allgemeingültigen Vorschlag für die Wahl der Zugriffsmerkmale kann man in Anbetracht der sehr verschiedenen Anwendungsbereiche nicht machen. Es ist jedoch zu empfehlen, verstärkt quantitativ erfaßbare Merkmale zu berücksichtigen, vor allem ähnlichkeitstheoretisch begründbare Kennwerte. Hilfsmittel für das Auffinden von Zugriffs- und Gliederungsmerkmalen werden im Abschn. 3.3.3 beschrieben.
9. Man ermittelt die qualitativen und quantitativen Angaben für die Zugriffsmerkmale.

3.3 Vorschläge für die Kataloggestaltung

3.3.1 Allgemeines

Der praktische Wert von Konstruktionskatalogen ist nicht nur von der Vollständigkeit und Richtigkeit des angebotenen Inhalts, sondern auch davon abhängig, wie schnell und zuverlässig man in einem konkreten Anwendungsfall an die geeigneten Informationen kommt. Daher müssen zwei Dinge vorrangig gewährleistet werden:

a) Zugriff zum Kataloginhalt mittels verschiedener Merkmale

b) Übersichtlichkeit des Katalogs als Ganzes

Diese beiden Forderungen lassen sich durch geeignete Anordnung und Gliederung des Kataloginhalts beeinflussen. Gesichtspunkte hierzu werden im Abschn. 3.3.2 diskutiert.

Von der großen Anzahl möglicher Darstellungsformen werden hier nur Loseblatt-Sammlungen mit tabellenartig angeordneten Bildern und Texten beschrieben, die sich erfahrungsgemäß besonders gut zu einer übersichtlichen manuellen Bereitstellung größerer Informationsmengen eignen. Bezüglich maschineller Informationsbereitstellung sei auf die Richtlinie VDI 2222 Bl.1 [8] verwiesen. Andere manuell nutzbare Darstellungsformen, z.B. Einteilungsbäume, morphologische Gitter u.ä. sind in [9] zu finden.

zurückgezogen - wird nicht mehr gültig

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

3.3.2 Anordnung und Gliederung von Konstruktionskatalogen

Die Bilder 7 bis 9 zeigen am Beispiel eines – unvollständigen – Lösungskatalogs für die Funktion „Drehbewegung bremsen" einige mögliche Anwendungen. Im Bild 7 sind sämtliche Lösungen linear angeordnet, im Bild 8 in zwei Richtungen, im Bild 9 (mittels Karteikarten) in drei Richtungen.

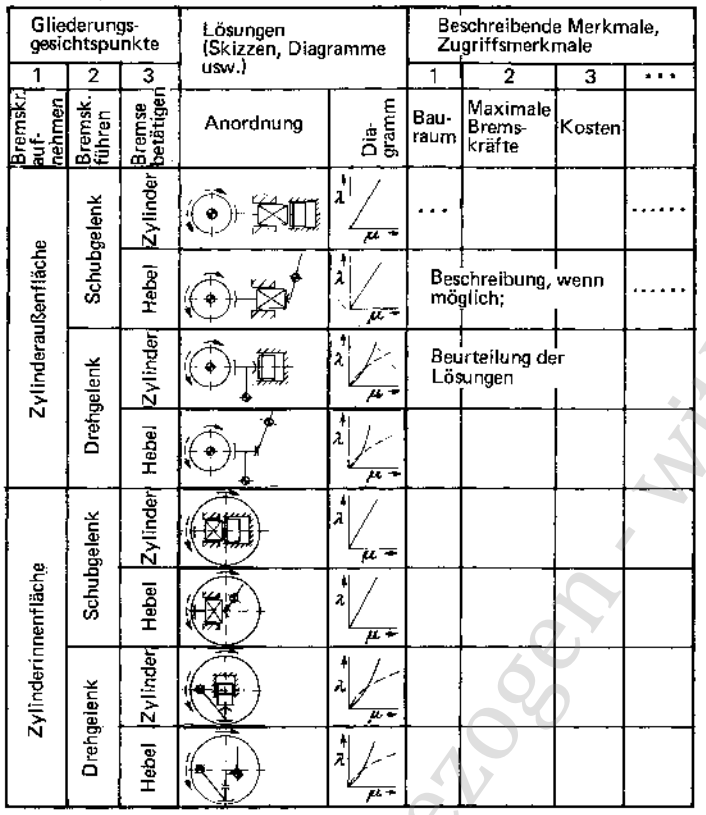


Bild 7. Unvollständiges Beispiel für einen Lösungskatalog „Drehbewegung bremsen"
Eindimensionale Anordnung der Informationen

Ein Vergleich zeigt, daß bei Mehrfachzugriff, d.h. wenn man über mehrere verschiedene Merkmale zugreifen will, nur im ersten Fall, Bild 7, eine übersichtliche und gleichberechtigte Anordnung der Merkmale gewährleistet ist. Nur in diesem Fall kann man in einer Blattrichtung sämtliche Lösungen (bzw. Objekte oder Operationen) auftragen und ihnen in der anderen Blattrichtung sämtliche Merkmale ohne Wiederholung gegenüberstellen. Diese Anordnung sollte daher bevorzugt werden; sie ist im Detail folgendermaßen zu gestalten:

Das Blatt wird in drei Spaltengruppen eingeteilt:

Gliederungsgesichtspunkte,

Lösungen bzw. Objekte bzw. Operationen und Beschreibende Merkmale bzw. Zugriffsmerkmale. (Ggf. Anhang, s. Katalog 5.2)

Diese Einteilung entspricht den bewährten Gepflogenheiten bei der Gestaltung von Fachliteratur. So sind die Gliederungsgesichtspunkte mit dem Inhaltsverzeichnis, die Lösungen, Objekte und Operationen mit dem Inhalt und die Zugriffsmerkmale mit dem Sachwortverzeichnis vergleichbar [11].

Die erste Spaltengruppe enthält die Gliederungsgesichts-

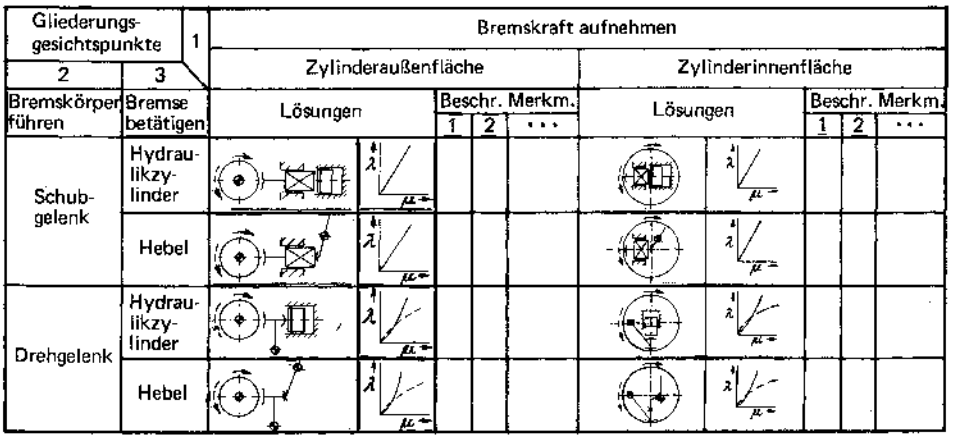


Bild 8. Unvollständiges Beispiel für einen Lösungskatalog „Drehbewegung bremsen"
Zweidimensionale Anordnung der Informationen

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

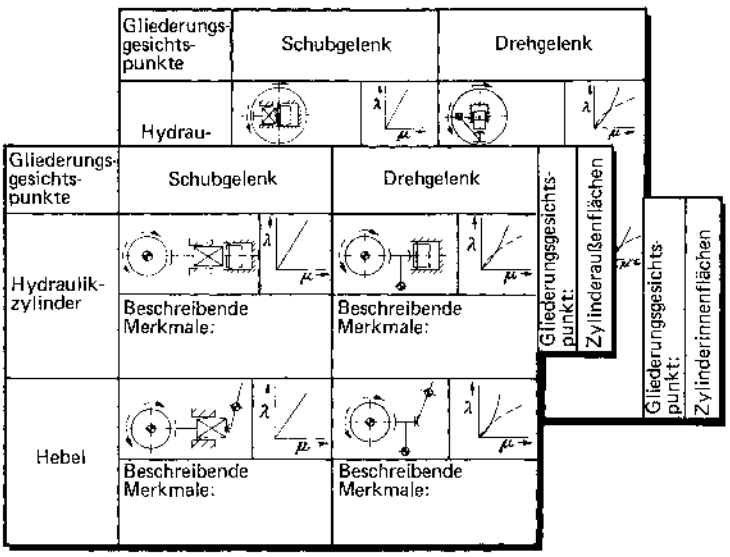


Bild 9. Unvollständiges Beispiel für einen Lösungskatalog „Drehbewegung bremsen"
Dreidimensionale Anordnung der Informationen

punkte (in Bild 7 die Spalten 1 bis 3) und gewährleistet, daß der Benutzer einen schnellen Überblick über die in Frage kommenden Lösungen, Objekte oder Operationen erhält und eine Möglichkeit hat, die Vollständigkeit der angebotenen Informationen zu kontrollieren (Darüber hinaus können die Gliederungsgesichtspunkte auch als Zugriffsmerkmale dienen!).

Die zweite Spaltengruppe stellt den Kern des Katalogs dar. Sie enthält die wesentlichen Inhalte. Wenn möglich, sollte diese Spalte mit Bildern oder Skizzen gefüllt sein, da so eine große Informationsdichte und mittels geeigneter Darstellungsformen auch eine schnelle Informationsaufnahme möglich ist. Die Bilder sind durch mathematische Formeln, Diagramme, Quellenangaben, Hinweise auf verwandte Probleme oder Kataloge, Freiraum für Bemerkungen des Benutzers, beschreibenden Text oder Anwendungsbeispiele zu ergänzen.

Die dritte Spaltengruppe ergänzt die Informationen der Kernspalten und gewährleistet einen mehrfachen Zugriff. Es ist in der Regel für die Praxis sinnvoll, einige Spalten zur freien Verwendung für den Benutzer freizulassen.

In Sonderfällen, z.B. wenn lediglich über zwei Merkmale zurückgegriffen werden soll, lassen sich auch zweidimensionale Anordnungen realisieren.

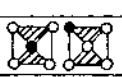
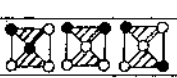
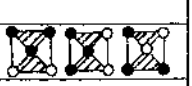
Anwendungsbeispiel		Freiheitsgrad	Spannmittel, vorgespannte Verbindungen	Fachwerke, Verbindungen	Kraft-, Bewegungs-, und Energieumlenker, -übertrager und -verstärker, Führungen	Summationsgetriebe, Differentiale, Funktionsgetriebe für 2 Eingangsvariable
Gliederungsgesichtspunkte 1			– 1	0	1	2
2	3					
Gliederzahl	2wertige Gelenke	Nr.	1	2	3	4
3	0	1	—		—	—
	1	2	—	—		—
	2	3	—	—	—	
4	0	4		—		—
	1	5	—		—	
	2	6		—		—
	3	7	—		—	
	4	8	—	—		—
	5	9	—	—	—	

Bild 10. Beispiel für einen Objektkatalog „Ebene kinematische Ketten mit 4 Gliedern und Freiheitsgraden von – 1 bis + 2"; o einwertiges Gelenk • zweiwertiges Gelenk; zweidimensionale Anordnung der katalogisierten Objekte

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Zwei- oder mehrdimensionale Anordnungen von Lösungen, Objekten und Operationen können auch dann von Vorteil sein, wenn die Menge der Lösungen, Objekte und Operationen sich mittels zweier oder mehr Gliederungsgesichtspunkte derart aufspannen läßt, daß man ein Bildungsgesetz erkennen kann. Bild 10 zeigt das am Beispiel eines Objektkataloges für „Ebene kinematische Ketten mit vier Gliedern und Freiheitsgraden von –1 bis +2".

3.3.3 Möglichkeiten zum Finden von Zugriffs- und Gliederungsmerkmalen

Entsprechend Abschn. 3.3.2 sind grundsätzlich zwei Arten von Merkmalen zu unterscheiden, die sogenannten Zugriffsmerkmale, mit deren Hilfe eine Charakterisierung der im Katalog enthaltenen Lösungen, Objekte oder Operationen vorgenommen wird, und Gliederungsmerkmale, die durch die Gliederungsgesichtspunkte des Gliederungsteils in verschiedene, voneinander abgrenzbare Klassen unterteilt werden, wodurch das angebotene Lösungs- (bzw. Objekt- oder Operations-) spektrum möglichst widerspruchsfrei eingeteilt und zusätzlich eine überschlägige Kontrolle der Vollständigkeit des Hauptteiles erreicht werden kann. Merkmale die dem Konstrukteur eine gezielte Auswahl einer oder mehrerer Lösungen aus einem meist recht großen Lösungsspektrum ermöglichen sollen, sind in der Regel zum überwiegenden Teil technischer Natur, d.h. sie beschreiben technische Eigenschaften des Lösungsangebots. Um die Vielzahl möglicher Katalogmerkmale in überschaubarer Form darzustellen, wurde eine Assoziationsliste in Katalogform erstellt [12], die es ermöglicht, durch gezielte Auswahlschritte nur die jeweils für eine Merkmalsermittlung relevanten Fachgebiete (aus einem großen Angebot) auszufiltern. Zu diesem Zweck wurden zwei zusammenhängende Konstruktionskataloge (Übersichtskatalog und Detailkatalog) erarbeitet, die durch eine zweidimensionale Gliederung eine schnelle, gezielte Merkmalsauswahl ermöglichen. Bild 11 zeigt

Teilgebiete der Physik \ Merkmalscharakter		Nr.	Technisch-Physikalisch 1	2	3	4	5	6	7	Technisch-Chemisch 8	Menschbezogen/Ergonomisch 9	Wirtschaftlich 10	11	Nachrichtentechnisch 12
Mechanik	Festkörpermechanik	1	1.1 Geometrie Länge Fläche Volumen Winkel Linien-/Flächenmoment Form/Gestalt	1.2 Kinematik Zeit Weg Geschwindigkeit Beschleunigung	1.3 Dynamik Kraft Masse Druck Impuls Moment Arbeit	1.4 Festigkeit Spannung Formänderung	1.5 —	1.6 Güte/Sicherheit 1)	1.7 Stoffgrößen 1)	1.8 1)	1.9 1)	1.10 Aus der Sicht des Herstellers Kauf/Verkauf Fertigung/Montage 1)	1.11 Aus der Sicht des Anwenders Betrieb Instandhalt. Liquidation/Verschrottung 1)	1.12 1)
	Aero-/Hydromechanik	2	2.1 Geometrie Länge Fläche Volumen Winkel Form/Gestalt	2.2 Kinematik Zeit Weg Grenzschichtdicke Geschwindigkeit Beschleunigung Volumenstrom	2.3 Dynamik Kraft Masse Druck Impuls Moment Arbeit	2.4 Spannung 1)	2.5 Ähnlichkeitskenngrößen 1)	2.6 Güte/Sicherheit 1)	2.7 Stoffgrößen 1)	2.8 1)	2.9 1)	2.10 Aus der Sicht des Herstellers Kauf/Verkauf Fertigung/Montage 1)	2.11 Aus der Sicht des Anwenders Betrieb Instandhalt. Liquidation/Verschrottng. 1)	2.12 1)
Optik		3	3.1 Geometrie Länge Fläche Volumen Winkel Form/Gestalt	3.2 Wellenoptik geometr. Optik Photometrie Interferenz/Beugung	3.3 Wärmestrahlung	3.4 —	3.5 —	3.6 Güte/Sicherheit 1)	3.7 Stoffgrößen 1)	3.8 1)	3.9 1)	3.10 Aus der Sicht des Herstellers Kauf/Verk. Fertigung/Montage 1)	3.11 Aus d. Sicht d. Anwender Betrieb Instandhalt. Liquidation/Verschrottng. 1)	3.12 1)
Akustik		4	4.1 Geometrie Länge Fläche Volumen Winkel Form/Gestalt	4.2 Schall Grundlagen Ausbreitung Feld Sender/Empfänger	4.3 —	4.4 —	4.5 —	4.6 Güte/Sicherheit 1)	4.7 Stoffgrößen 1)	4.8 1)	4.9 1)	4.10 Aus der Sicht des Herstellers Kauf/Verk. Fertigung/Montage 1)	4.11 Aus d. Sicht d. Anwender Betrieb Instandhalt. Liquidation/Verschrottng. 1)	4.12 1)
Wärmelehre		5	5.1 Geometrie Länge Fläche Volumen Winkel Form/Gestalt	5.2 Kinematik Zeit Weg Geschwindigkeit Beschleunigung	5.3 Wärmetechnik Temperatur Druck Arbeit Wärme Prozeßbeschreibg.	5.4 —	5.5 Ähnlichkeitskenngrößen 1)	5.6 Güte/Sicherheit 1)	5.7 Stoffgrößen 1)	5.8 1)	5.9 1)	5.10 Aus der Sicht des Herstellers Kauf/Verk. Fertigung/Montage 1)	5.11 Aus d. Sicht d. Anwender Betrieb Instandhalt. Liquidation/Verschrottng. 1)	5.12 1)
Elektrotechnik		6	6.1 Geometrie Länge Fläche Volumen Winkel Form/Gestalt	6.2 Kinematik 1)	6.3 Elektrotechnik Strom Spannung Arbeit elektr. Feld magn. Feld Impedanz Schwingung/Freq.	6.4 —	6.5 —	6.6 Güte/Sicherheit 1)	6.7 Stoffgrößen 1)	6.8 1)	6.9 1)	6.10 Aus der Sicht des Herstellers Kauf/Verkauf Fertigung/Montage 1)	6.11 Aus der Sicht des Anwenders Betrieb Instandhalt. Liquidation/Verschrottung 1)	6.12 1)

1) In diesen Feldern wurde auf die Verwendung konkretisierender Oberbegriffe verzichtet.

Bild 11. Übersichtskatalog „Zugriffs- und Gliederungsmerkmale für Konstruktionskataloge"

Auszugsweise Kopien - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

den genannten Übersichtskatalog, der die Aufgabe hat, eine erste Information über das gesamte angebotene Merkmalsspektrum zu geben; der Detailkatalog ermöglicht dann durch nähere Beschreibung aller im Übersichtskatalog genannten Oberbegriffe einen gezielten Zugriff auf bestimmte Merkmalsgruppen.

Die vorliegenden zwei Konstruktionskataloge sind zum einen nach den bekannten Teilgebieten der Physik und zum anderen nach technischen, wirtschaftlichen, menschenbezogenen und ergonomischen Merkmalen gegliedert. Zur besseren Handhabung werden in einem dritten Gliederungsschritt den einzelnen physikalischen Teilbereichen (dem jeweiligen Merkmalscharakter entsprechend) weitergehende Einteilungskriterien zugeordnet.

3.3.4 Visuelle Gestaltung von Katalogen

Ein nicht unwichtiger Gesichtspunkt ist die visuelle Gestaltung von Katalogen. Hierzu sollen folgende Hinweise dienen:

Mit einem geeigneten Linienraster kann die Zuordnung einzelner Informationen untereinander optisch erleichtert werden. Durch Differenzierung in verschiedene Linienarten können wichtige Untergliederungen hervorgehoben werden.

Mit Farben lassen sich sowohl die Gliederung als auch wichtige Teile des Kataloges herausheben und außerdem kann durch geeignete Farbgebung sehr übersichtlich eine zusätzliche Dimension dargestellt werden. So läßt sich z.B. in einem zweidimensionalen Lösungsfeld die Eignung der Lösungen für einen bestimmten Auswahlgesichtspunkt kennzeichnen.

Wenn eine farbige Darstellung nicht möglich ist, können Schraffuren und Punktraster ähnliche Funktionen übernehmen.

Geeignete Symbole und Sinnbilder können zu einer schnelleren Lesbarkeit von Katalogen beitragen, weil Bildzeichen visuell schneller als komplizierte verbale Informationen erfaßt werden können; darüber hinaus tragen sie zu einer Auflockerung der Gestaltung bei. Sie sind in geeigneter Form zu erläutern.

Durch verschiedene Schriftgrößen und -arten läßt sich ebenfalls ein Gliederungseffekt erzielen. Grundsätzlich sollten alle Informationen in einer gut lesbaren Größe angeboten werden. Im Konfliktfall sollte jedoch einer übersichtlichen Gesamtdarstellung der Vorrang vor optimaler Lesbarkeit einzelner Informationen gegeben werden.

Bei der Gestaltung von Bildern und Diagrammen ist grundsätzlich nach der Regel zu verfahren: Wesentliches hervorheben, unwichtige Details unterdrücken.

4 Anwendung von Konstruktionskatalogen

4.1 Anwendung eines Lösungskataloges

4.1.1 Allgemeines

Lösungskataloge sollen nicht nur Lösungen anbieten, sondern auch Hilfen bei der Auswahl einer geeigneten Lösung geben. Allerdings darf nicht erwartet werden, daß bei einem allgemein gültigen Katalog mit relativ abstrakten Lösungsprinzipien ein schematischer Weg unmittelbar zu einer geeigneten Lösung führt. Möglich ist jedoch eine Vorauswahl, die gewährleistet, daß von vornherein aussichtslose Varianten nicht weiterverfolgt werden. Die Vorgehensschritte, die dabei zu durchlaufen sind, zeigt Tafel 1.

Tafel 1. Vorgehensschritte bei der Anwendung eines Lösungskataloges

1.	Anforderungen einer konkreten Konstruktionsaufgabe daraufhin untersuchen, ob sie beschreibenden Merkmalen des Lösungskataloges entsprechen oder ob sich aus Anforderungen solche beschreibenden Merkmale ableiten lassen.
2.	Weitere im Katalog enthaltene beschreibende Merkmale, die im konkreten Fall von Belang sind, ausfindig machen. Dabei sollten Merkmale, die Lösungen ausschließen, gegenüber solchen, die lediglich bewerten, bevorzugt werden.
3.	Weitere Kriterien formulieren, die durch die im Katalog enthaltenen Merkmale nicht erfaßt werden.
4.	Katalog mit Hilfe der gefundenen Merkmale und Kriterien durchmustern.
5.	Verbleibende Lösungen im Vergleich – gegebenenfalls nach geeigneter Konkretisierung und rechnerischer Überprüfung – bewerten.
6.	Lösungen, die weiterverfolgt werden sollen, auswählen.

4.1.2 Beispiel: Bolzensetzwerkzeug

Bolzensetzwerkzeuge werden verwendet, um Bolzen in Wänden aus Beton oder Steinen (Baugewerbe) oder auch Stahl (Schiffbau) zu befestigen. Einige typische Beispiele für Setzbolzen zeigt Bild 12.

Da der Markt für Heimwerkerbedarf, also Werkzeuge und Material für den privaten nichtgewerblichen Bereich („Do it yourself"), sich ständig ausweitet, sei angenommen, ein Unternehmen, das gewerblich genutzte Bolzensetzwerkzeuge herstellt, beabsichtigt, diesen Markt zu bedienen. Auf Grund einschlägiger Bestimmungen, ganz besonders der Waffengesetze verschiedener Länder, und

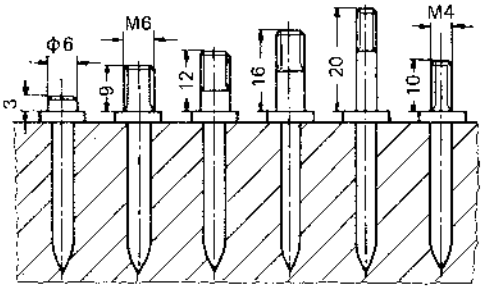


Bild 12. Typische Beispiele für Setzbolzen

Zurückgezogen - Withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

aus allgemeinen Sicherheitserwägungen, kommt die übliche Antriebsart für das geplante Bolzensetzwerkzeug mittels Sprengladung nicht in Frage. Daher soll untersucht werden, welche Antriebssysteme ausgewählt werden könnten. Diese Aufgabe läßt sich durch die Black Box nach Bild 13 charakterisieren. Eine ähnliche Aufgabe ist beispielsweise bei der Entwicklung von Impulsantrieben für Hochspannungsschalter zu lösen [10].

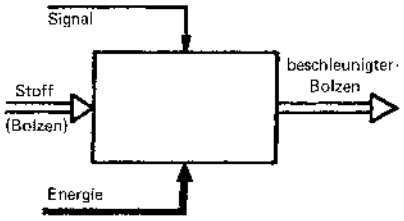


Bild 13. Black box für die Aufgabe „Bolzen setzen"

Die Vorüberlegungen ergeben, daß aus Sicherheitsgründen die Austrittsgeschwindigkeit des Bolzens niedriger sein sollte als bei professionellen Geräten, bei denen sie ca. 300 bis 500 m/s beträgt. Versuche zeigen, daß Geschwindigkeiten von etwa 100 m/s bei geeigneter Ausbildung des Bolzens für die meisten Heimwerkeranwendung noch ein brauchbares Eindringverhalten ergeben. Tafel 2 zeigt auszugsweise einige Anforderungen, die für diese Entwicklungsaufgabe gestellt werden.

Tafel 2. Auszug aus der Anforderungsliste für ein Heimwerker-Bolzensetzgerät

1.	Eignung für Setzbolzen aus verschiedenen Metallen von 2 bis 15 g Masse, 20 bis 90 mm Länge und 3 bis 8 mm Durchmesser.
2.	Begrenzte Rückstoßwirkung.
3.	Austrittsgeschwindigkeit des Bolzens 100 bis 150 m/s.
4.	Handliche Abmessungen und geringes Gewicht des Gerätes; Länge ≈ 300 mm, Masse ≈ 2 kg.
5.	Antriebsenergie möglichst von Hand, elektrisch (220 V-Netz) oder pneumatisch (Tankstellen-Druckluftnetz, Treibgaspatronen) bereitstellen.

4.1.2.1 Entwickeln der Funktionsstruktur

Das Funktionsprinzip bekannter Bolzensetzgeräte läßt sich folgendermaßen beschreiben: Kartuschen (Sprengladungen), deren Stärke abhängig von der Masse der zu setzenden Bolzen und der Art der Wand gewählt wird, werden in ein Magazin geladen. Durch einen Schlagbolzen wird die Kartusche gezündet, der sich entwickelnde Gasdruck treibt den Setzbolzen entweder direkt – wie bei einer Patrone – oder über einen zwischengeschalteten Kolben.

Dieses Funktionsprinzip läßt sich zu einer Funktionsstruktur abstrahieren:

Ein dosierbar auf- oder entladbarer Energiespeicher gibt auf Befehl (Signal) Arbeit in geeigneter Form ab, um den Bolzen, der vorher gegebenenfalls aus einem Magazin in die Abschußposition gebracht wurde, zu beschleunigen.

Diese verbale Formulierung läßt sich bildlich als Funktionsstruktur darstellen, Bild 14. Die dargestellte Funktionsstruktur ließe sich durch weitere Abstraktion noch verfeinern und könnte dann variiert werden. Da hier im wesentlichen die Kataloganwendung gezeigt werden soll, wird darauf verzichtet.

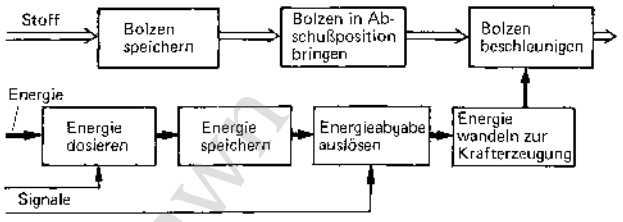


Bild 14. Funktionsstruktur eines Bolzensetzgerätes

Aus der Funktionsstruktur wird die Teilfunktion „Bolzen beschleunigen" herausgegriffen. Um diese Teilfunktion erfüllen zu können, muß Energie gewandelt werden, um eine Kraft zur Verfügung zu stellen. Als Hilfsmittel bei der Lösungssuche wird der Lösungskatalog „Kraft erzeugen" (s. Abschn. 5.1) benutzt.

4.1.2.2. Vorgehensschritte zur Lösungsauswahl

Um von vornherein nur Lösungen zu verfolgen, die ein gewisses Mindestmaß an Erfolg versprechen, ist es wichtig, nach Merkmalen zu suchen, die einerseits Anforderungen an das konkrete Produkt sind, Tafel 2, und andererseits unter den Gliederungsgesichtspunkten und beschreibenden Merkmalen des Lösungskataloges zu finden sind. Das weitere Vorgehen orientiert sich an den in Tafel 1 aufgeführten Vorgehensschritten:

1. Schritt: „Beschreibende Merkmale aus Anforderungen gewinnen"

Im vorliegenden Fall lassen sich aus den Anforderungen 1, 3, 4 und 5 der Tafel 2 vier beschreibende Merkmale ableiten, Tafel 3. Diese vier Merkmale sollen genügen, da eine exakte Beurteilung der Lösungen auf der Abstraktionsebene des Kataloges „Kraft erzeugen" ohnehin nicht möglich ist. Daher werden der

Tafel 3. Aufgabenbezogene beschreibende Merkmale

1.	Es ist eine hinreichend große Arbeit ($W = \int F \cdot ds$) zur Bereitstellung der kinetischen Energie erforderlich $\left(E = \frac{m}{2} \cdot v^2\right)$; ($E \geqq 250$ Nm)
2.	Der Bolzen muß auf relativ kurzer Strecke ($s < 200$ mm) auf 150 m/s beschleunigt werden, daher ist eine große Kraft ($F \geqq 1000$ N) erforderlich. $\left(F = m \cdot a; a = \frac{v^2}{2s}\right)$.
3.	Die Anwendung einzelner Lösungen ist durch Anforderung 4 (handliche Maße, geringes Gewicht) eingeschränkt.
4.	Eine mechanisch, pneumatisch oder elektrisch erzeugte Kraft ist zu bevorzugen.

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

2. Schritt: „Weitere beschreibende Merkmale ausfindig machen"
und
3. Schritt: „Weitere Kriterien formulieren"
übersprungen.

4. Schritt: „Katalog durchmustern"

Die Reihenfolge, in der man den Lösungskatalog durchsieht, ist von zwei Gesichtspunkten abhängig. Zuerst sind stets die beschreibenden Merkmale zu berücksichtigen, die Festforderungen entsprechen. Danach ist bei mehreren gleichrangigen Festforderungen zunächst diejenige als Zugriffsmerkmal anzusehen, die vermutlich die meisten Lösungen ausscheidet.

Das Vorgehen beim Zugriff kann als Siebprozeß angesehen werden, bei dem die angebotenen Lösungen nacheinander verschiedene Filter passieren. Nur die Lösungen, die alle Filter passieren, kommen schließlich in Frage. Den Siebprozeß für den Fall des Bolzensetzwerkzeuges zeigt Tafel 4.

Die Siebwirkung sei am Beispiel des als Lösung angebotenen Effektes (29) „Wärmedehnung" erläutert. Als Reihenfolge der Siebe wird gewählt:

Zugriffsmerkmale

- Nr. 5 „Größe der erzeugbaren Kräfte"
- Nr. 7 „Konstruktionsparameter"
- Nr. 4 „Arbeitsvermögen der Kraft, Größe"
- Nr. 2 „Erzeugende Intensitäts- oder Feldgröße"

des Kataloges „Kraft erzeugen". Der Effekt „Wärmedehnung" passiert das erste Sieb, während Strahlungskräfte (24, 25) und molekulare Kräfte (21, 22 und 23) bereits ausscheiden. Bei Anwendung des Zugriffsmerkmals 7 „Konstruktionsparameter" scheidet die Wärmedehnung auch noch nicht aus, im Gegensatz etwa zum Gewicht (2) oder zum Auftrieb (3). (Unter Berücksichtigung des zulässigen Gewichts der Setzmaschine und ihrer Abmessungen ist die erforderliche Kraft nicht aufzubringen.) Da der Effekt „Wärmedehnung" laut Aussage des Zugriffsmerkmals 4 „Arbeitsvermögen der Kraft, Größe" geeignet ist, verbleibt es weiter unter den möglichen Lösungen. Dagegen scheiden der „Johnsen-Rhabeck-Effekt" (12) und die „Isochore Kompression" bzw. „Expansion" (32) aus, da sie kein bzw. nur ein geringes Arbeitsvermögen haben. (Diese Aussage gilt nur, wenn der betrachtete Effekt streng isochor ist, d.h. wenn wirklich die gesamte Zustandsänderung bei konstantem Volumen abläuft.)

Die vierte Anforderung „Bevorzugung von Effekten mit mechanischen, pneumatischen oder elektrischen Eingangsgrößen" (s. Tafel 3) läßt sich über das Zugriffsmerkmal 2 „Erzeugende Intensitäts- oder Feldgrößen" auswerten. Dies führt zum Ausscheiden des Wärmedehnungseffektes.

Die betreffenden Zugriffsmerkmale sind also in der gewählten Reihenfolge durchzugeben, d.h. der Katalog ist spaltenweise durchzusehen, und die geeigneten Effekte sind zu kennzeichnen. Die verbliebenen Lösungen sind jeweils mit der nächsten Spalte zu überprüfen.

5. Schritt: „Beurteilung der Eignung der verbliebenen Lösungen"

Dieser Schritt bereitet, besonders wenn – wie im Fall des Bolzensetzwerkzeuges – nur relativ abstrakte Lösungsprinzipe vorliegen, häufig größere Schwierigkeiten als die ersten vier Schritte, da bestimmte Prinzipe oft erst in Verbindung mit den Lösungen für andere Teilfunktionen oder nach detaillierten quantitativen Untersuchungen beurteilt werden können.

In der Regel müssen die gefundenen abstrakten Lösungsprinzipe daher zunächst durch grobmaßstäbliche Skizzen konkretisiert werden, ehe sie verglichen werden können.

Tafel 5 zeigt solche konkretisierten Lösungsprinzipe. Sie wurden der Anschaulichkeit halber und um abschätzende Berechnungen vornehmen zu können, in entwurfsähnlicher Form skizziert. Die benachbarten Teilfunktionen, z.B. „Energie speichern", „Energieabgabe dosieren", wurden nur beispielhaft angedeutet oder gar nicht dargestellt. Die konkretisierten Lösungsprinzipe demonstrieren, daß es mit Hilfe von Lösungskatalogen möglich ist, methodisch zu einer Reihe sehr verschiedener Lösungsansätze zu gelangen. Man erkennt weiter, daß neben sehr naheliegenden Lösungen (z.B. Feder-Armbrust) auch solche gefunden wurden, die eine gewisse Erfindungshöhe haben (z.B. Elihu-Thomsen-Effekt).

In Tafel 5 werden die Lösungen kurz erläutert.
Ein Vergleich der zehn Lösungen zeigt:

1. Nur einige Lösungen erreichen unmittelbar die geforderte Geschwindigkeit des Setzbolzens zwischen 100 und 150 m/s (3., 5., 7. und 10. Lösung), die Lösung 8 kommt ihr nahe.
2. Einige der skizzierten Lösungen erfordern einen verhältnismäßig komplizierten Aufbau (1., 2., 3., 9. und 10.)
3. Eine relativ einfache Dosierung der Energieabgabe ermöglichen voraussichtlich die Lösungen 4., 5., 7. und 8.

6. Schritt: „Lösungen auswählen"

Eine Berücksichtigung der am Ende des fünften Schrittes gefundenen Erkenntnisse führt zu der weiteren Erkenntnis, daß die Lösungen 5 und 7 unmittelbar geeignet erscheinen und daß eine Weiterverfolgung der Lösungen 8 und – mit Abstrichen auch – 4 noch erfolgversprechend scheint. Diese Lösungen sind gegebenenfalls weiter zu konkretisieren. Neben der Hauptfunktion „Bolzen beschleunigen" sind vor allem die anderen Teilfunktionen systematisch zu untersuchen und die Schwachstellen der Lösungen für die Teilfunktion „Bolzen beschleunigen" auszumerzen. Selbstverständlich gibt es weitere Lösungsansätze, wenn mit Hilfe anderer Lösungskataloge versucht wird, schwache Lösungen zu verbessern. Wie dies bei der vorher als wenig erfolgversprechend bezeichneten Lösung 4 aussieht, wird im folgenden Abschnitt dargestellt.

4.1.2.3 Weiterentwicklung einer Lösung

Der entscheidende Mangel von Lösung 4 war, daß mit der dargestellten Anordnung lediglich ca. 50 m/s Bolzengeschwindigkeit zu erzielen waren. Die Geschwindigkeit

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

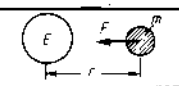
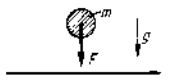
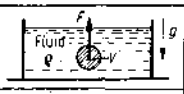
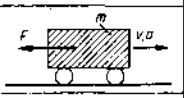
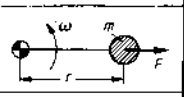
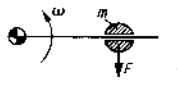
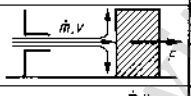
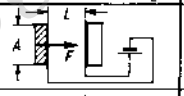
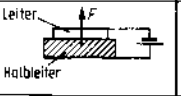
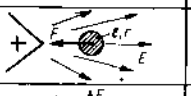
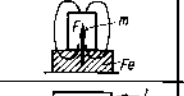
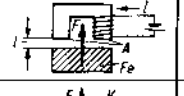
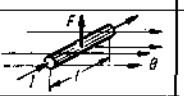
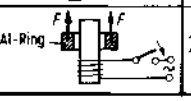
Printed copies are uncontrolled

Tafel 4. Auswahl geeigneter Lösungen für die Funktion „Energie wandeln zum Zweck der Krafterzeugung" (Anwendung des Katalogs „Kraft erzeugen") durch Anwendung von vier Zugriffsmerkmalen der folgenden Reihenfolge:

Nr. 5 „Größe der erzeugbaren Kräfte"
Nr. 7 „Konstruktionsparameter"
Nr. 4 „Arbeitsvermögen der Kraft, Größe"
Nr. 2 „Erzeugende Intensitäts- oder Feldgröße"

(Nummern beziehen sich auf Originalkatalog)

Aufbau dieser Bilder aus neuem Katalog 5.1 „Kraft erzeugen"

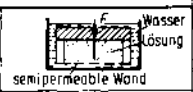
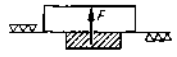
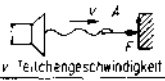
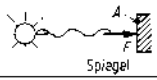
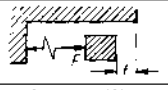
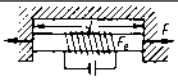
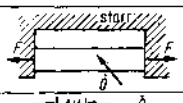
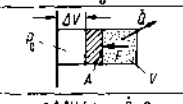
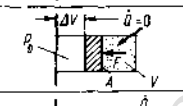
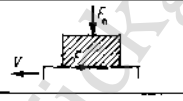
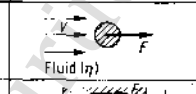
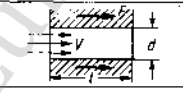
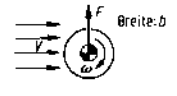
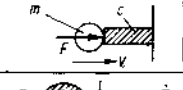
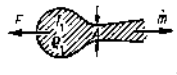
Lösungsangebot des Kataloges			Nr.	Zugriffsmerkmale 5 Größe der erzeugbaren Kräfte	7 Konstruktionsparameter	4 Arbeitsvermögen der Kraft, Größe	2 Erzeugende Intensitäts- oder Feldgröße	Lfd. Nr. der ausgewählten Lösung
Erdanziehung	$F=\gamma\cdot\frac{m_E\cdot m}{r^2}$		1	mittel	r, m	ja	Schwerefeld	
Gewicht	$F=m\cdot g$		2	groß	m			
Auftrieb	$F=\varrho\cdot g\cdot V$		3		V, ϱ			
Bahnbeschleunigung	$F=m\cdot a$		4		m	unmittelbar nur an Körpern des Relativsystems	Geschwindigkeit	1
Zentrifugalkraft	$F=m\cdot\omega^2\cdot r$		5		m, r			2
Corioliskraft	$F=2m\omega v_r$		6		m			3
Strahlkraft „Staudruck"	$F=\dot{m}\cdot v(1-\cos\alpha)$ α Ablenkwinkel		7		$\dot{m}, \alpha$	ja	Massenstrom (Geschwindigkeit)	
Rückstoßprinzip	$F=\dot{m}\,v_r$		8	sehr groß	$\dot{m}$			
konvektive Beschleunigung	$F=A\cdot\varrho\cdot\frac{v^2}{2}\left[\left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2-1\right]$		9	groß	A_1, A_2, A_2, p_1			
Coulombsche Kraft	$F=Q\cdot E$		10	sehr klein	Q		elektrische Feldstärke	
Kondensatoreffekt	$F=\frac{1}{2}\varepsilon\cdot\varepsilon_0\frac{U^2}{l^2}\cdot A$		11	mittel	A, l, ε		elektrische Feldstärke (Spannung)	
Johnsen-Rhabeck-Effekt	$F=k\cdot U^2\cdot A$		12	groß	Materialpaar, A, R_t	ja sehr klein		
Dielektrikum im inhomog. Feld	$F=\frac{r^3}{2}\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon+2}\frac{dE}{ds}$		13	sehr klein	r, ε		elektrische Feldstärke	
dielektrische Flüssigkt. i. Feld	$F=A\frac{\varepsilon_0}{2}(\varepsilon-1)E^2$		14		A, ε			
Permanentmagnet	$F_{max}\approx k\cdot(mg)^{\frac{2}{3}}$		15	mittel	Material, m	ja	magnetische Feldstärke	
Elektromagnet	$F=\frac{\mu_0 w^2 I^2}{l^2}A$		16	groß	I, A, w		magnetische Feldstärke (Strom)	4
Lorenzkraft	$F=Q\cdot v\cdot B$		17	klein	Q, B		magnetische Feldstärke und Geschwindigkeit	
Induktionseffekt	$F=I\cdot l\cdot B$		18	groß	I		magnetische Feldstärke und Strom	5
Dia- u. paramagn. K. im inhomog. F.	$F=V_k\cdot\mu_0 H\frac{dH}{ds}$		19	sehr klein	Geometr. d. Pols, V_k	ja sehr klein	Feldstärkegradient	
Versuch von Elihu Thomson	$F=k\cdot I^2$		20	groß	Material	ja kurzzeitig	elektrischer Strom	6

zurückgezogen – withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Lösungsangebot des Kataloges			Nr.	Zugriffsmerkmale 5 Größe der erzeugbaren Kräfte	7 Konstruktionsparameter	4 Arbeitsvermögen der Kraft, Größe	2 Erzeugende Intensitäts- oder Feldgröße	Lfd. Nr. der ausgewählten Lösung
Osmose	$F = A \cdot \frac{\nu}{V} RT$ ν Molzahl		21	mittel	A, ν, T	ja	Konzentrationsgradient	
Kapillarwirkung	$F = 2\pi r \sigma_G$ σ_G Oberflächenspannung		22	klein	Art der Flüssigkeit		molekulares Feld	
Adhäsion	$F = f(\text{Material}, R_t)$ R_t Rautiefe		23		Material R_t	ja klein		
Schalldruck	$F = \varrho \cdot v \cdot c \cdot A$		24	sehr klein	Zwischenmedium, A		Teilchenstrahlung	
El.-magnet. Strahlungsdruck	$F = 2 \frac{S}{c} \cdot A$ S Energiestromdichte		25					
Federdeformation	$F = c \cdot f$		26	groß	c	ja	Deformation	7
Elektrostriktion	$F = c[l(E) - l(E_0)]$		27	klein	Material, l	ja klein	elektrische Feldstärke	
Magnetostriktion	$F = c[l(B) - l(B_0)]$		28				magnetische Feldstärke	
Wärmedehnung	$F = c[l(T) - l(T_0)]$		29	groß		ja	Wärmestrom	
isotherme Kompress. stat. Druck	$F = p_0 \frac{\Delta V}{V} \cdot A$ Grenzfall: inkompr. Fluid		30		Art und Zustand des Fluids, A		Deformation eines Volumens	8
adiabate Kompression	$F = p_0 \left\{ \frac{1}{\left(1 - \frac{\Delta V}{V_0}\right)^{\kappa}} - 1 \right\}$		31					
isochore Kompression	$F = p_0 \frac{\Delta T}{T_0} \cdot A$		32	sehr groß		nein	Wärmestrom	
Gleitreibung	$F = \text{sign}(v) \mu \cdot F_n$		33		μ	ja	Kraft und Geschwindigkeit	9
Widerstand i. laminarer Strömung	$F = 6\pi\eta\, r \cdot v$		34	klein	r, η		Geschwindigkeit	
Widerstand i. turbulent. Strömung	$F = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{\varrho}{2} v^2 A$		35		d, l, λ, ρ			
dynamischer Widerstand	$F = c_w \frac{\varrho}{2} v^2 \cdot A$		36		A, c_w, ϱ			
dynamischer Auftrieb	$F = c_a \frac{\varrho}{2} v^2 \cdot A$		37	mittel	A, c_a, ρ			
Magnuseffekt	$F = 2\pi r^2 \varrho \cdot \omega \cdot v \cdot b$		38		r, b		Geschwindigkeit und Winkelgeschwindigkeit	
elastischer Stoß	$F_{max} = \sqrt{c/m} \cdot mv$		39	groß	c, m	ja kurzzeitig	Geschwindigkeit	10
Lavaldüse	$F = A \cdot \varrho_1 c_1^2 f(K)$ c Schallgeschwindigkeit		40		Art des Mediums, A	ja	Massenstrom	

Zurückgezogen - Ersatz

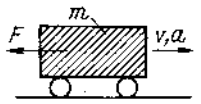
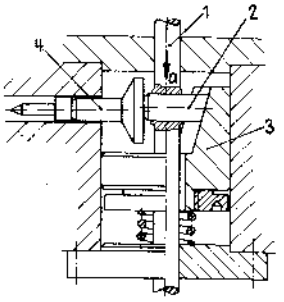
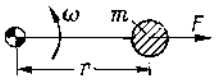
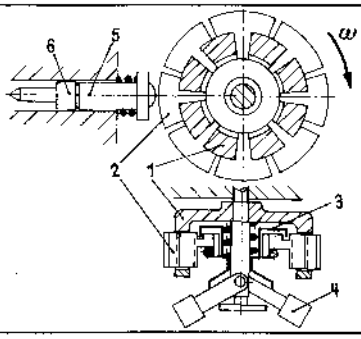
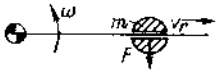
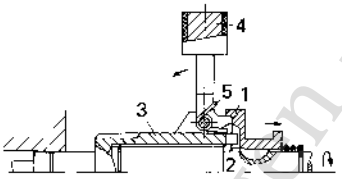
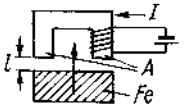
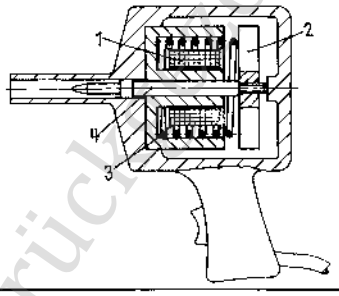
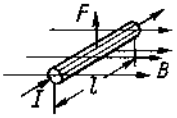
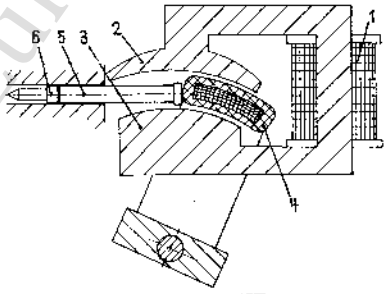
Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Tafel 5

Bahnbeschleunigung  $F = m \cdot a$  	1. Lösung: Eine beschleunigte Stange 1 bewegt einen Bolzen 2, der die Keilfläche einer leicht beweglich aufgehängten Masse 3 und den Abschußbolzen 4 berührt. Infolge der Trägheit der Masse 3 wird dem Bolzen 2 über die Keilfläche eine horizontale Bewegung erteilt, die auf den Setzbolzen weitergeleitet wird. Diese Anordnung ist zweifellos sehr umständlich, gibt allerdings die Möglichkeit, bei konstanter vorgegebener Beschleunigung a mittels geeigneter Wahl der Masse 3 die an den Bolzen abgegebene Energie genau zu dosieren. Für verschiedene Bolzen können z. B. unterschiedliche Massen vorgesehen werden. Wenn α der Keilwinkel ist, lassen sich Beschleunigungen des Bolzen bis zu $a/\tan\alpha$ erzielen. Unter Annahme verwirklichbarer Abmessungen würde man eine Beschleunigung von $a = 2 \cdot 10^5$ m/s² realisieren müssen, um eine Geschwindigkeit des Setzbolzens von 150 m/s zu erreichen. Das erscheint wenig realistisch.
Zentrifugalkraft  $F = m \cdot \omega^2 \cdot r$  	2. Lösung: Ein Schwungrad 1 trägt mehrere Fliehgewichte 2, die durch eine Schalthülse 3 so lange gesperrt werden, bis die Drehzahl hoch genug ist, daß die Fliehgewichte 4 die Schalthülse 3 ausrücken. Dann betätigen die Fliehgewichte den Bolzen 5, der den Setzbolzen 6 abschießt. Unter Annahme einer Schwunggraddrehzahl $n = 200\ s^{-1}$ und einer Fliehkraftmasse von 100 g läßt sich eine erreichbare Bolzengeschwindigkeit von ca. 70 m/s abschätzen. Eine Energiedosierung ließe sich durch Regelung der Schwunggraddrehzahl oder durch Einstellen des Fliehkraftschalters (Teile 3 und 4) erzielen. Der Aufbau ist relativ kompliziert.
Corioliskraft  $F = 2 m \omega v$  	3. Lösung: Ein Kupplungsglied 1 verbindet die Welle 2 drehstarr mit der Mutter 3 und hält außerdem die Massen 4 gegen die Kraft der Feder 5 fest. Wenn eine hinreichend große Drehzahl erreicht ist, wird die Kupplung (z. B. durch Fliehkraft) gelöst, die Massen 4 bewegen sich infolge der starken Feder 5 radial, die dadurch entstehende Corioliskraft bewirkt eine relative Drehbewegung der leichten Mutter 3, die sich infolge des Steilgewindes dann auch axial bewegt und den Setzbolzen beschleunigt. Unter Annahme einer Drehzahl von 200 U/s lassen sich u. U. 60 m/s Bolzengeschwindigkeit erreichen. Die Energieabgabe könnte durch einen einstellbaren Fliehkraftschalter geregelt werden.
Elektromagnet  $F = \frac{\mu_0 W^2 I^2}{l} A$  	4. Lösung Ein Topfmagnet 1 wirkt auf einen zylindrischen Anker 2, der durch eine schwache Feder 3 in Ruhestellung gebracht wird. Wenn der Magnet anzieht, bewegt der Anker direkt über die Aluminiumstange 4 den Bolzen. Unter Annahme einer Luftspaltinduktion von ca. 15 $\frac{Vs}{m^2}$ erhält man eine Bolzengeschwindigkeit von 45 m/s. Die Energieabgabe ließe sich z. B. durch eine Strom- oder Einschaltzeitregelung dosieren.
Induktionseffekt  $F = I \cdot l \cdot B$  	5. Lösung: Eine Feldspule 1 erzeugt ein Magnetfeld zwischen den Polschuhen 2 und 3. Eine Spule 4, die in Kunststoff eingegossen ist, bewegt direkt einen Bolzen 5, der den Setzbolzen 6 antreibt. Regelung ähnlich Lösung 4 denkbar. Unter Annahme einer Induktion von 1,5 $\frac{Vs}{m^2}$ und einem Spulenstrom von 10 A lassen sich ca. 40 m/s erreichen.

zurückgegeben - zwecks Kopie

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Tafel 5 (Fortsetzung)

Versuch von Elihu Thomson Al-Ring $F = k \cdot I^2$	6. Lösung: Eine Spule 1 sehr großer Windungszahl besitzt einen geschichteten Kern 2. Auf diesem Kern sitzt ein in einen warmfesten Kunststoffkolben eingegossener Aluminiumring 3. Wird der Strom eingeschaltet, wird ein sehr starker Strom in der einen Windung des Aluminiumringes induziert, der dem Spulenstrom entgegengesetzt gerichtet ist. Das führt zu einer hohen axialen Beschleunigung des Kunststoffkolbens, der den Setzbolzen 4 antreibt. Eine Energiedosierung kann ähnlich 4. erfolgen. Unter Annahme eines Spulenstroms von 15 A lassen sich etwa 120 m/s erreichen.
Federdeformation $F = c \cdot f$	7. Lösung: Ein Kolben 1 wird durch einen Stift 2 mit einer Stange 3 gekuppelt. Mittels des Handrades 4 kann die Feder 5 über Stange 3 und Kolben 1 gespannt werden. Hahn 6 rastet ein und hindert die Feder am Entspannen. Stift 2 wird nun entfernt, Kolben und Stange also entkuppelt. Wird nun der Abzugshahn 6 betätigt, beschleunigt Feder 5 Kolben 1 und Setzbolzen 7. Eine Energiedosierung wäre z. B. durch verschiedene Raststellungen des Kolbens 1 realisierbar. Eine überschlägige Berechnung unter Annahme einer Feder c = 1000 N/m und eines Hubes von 0,2 m ergibt ca. 110 m/s Bolzengeschwindigkeit.
isotherme Kompression statischer Druck $F = p_0 \frac{\Delta V}{V} \cdot A$ Grenzfall: inkompr. Fluid adiabate Kompression $F = p_0 \left[\frac{1}{(1 - \frac{\Delta V}{V_0})^K} - 1 \right]$	8. Lösung Eine an Tankstellen auffüllbare Druckkammer 1 wird durch eine Hülse 2 mit dem Zylinder 3 verbunden. Der Druck treibt den Setzbolzen 4 an, der durch ein verlorenes Spritzgußteil 5 als Kolben verwendet werden kann. Energiedosierung könnte z. B. durch Drosselung erfolgen. Unter Annahme eines Drucks von 6 bar lassen sich ca. 90 m/s erreichen.
Gleitreibung $F = \mathrm{sign}(v)\, \mu \cdot F_n$	9. Lösung: Ein beschichtetes Stahlband 1 wird bei hinreichender Geschwindigkeit eines Schwungrades 2 (z. B. durch einen Fliehkraftschalter) gegen die gummierte o. ä. präparierte Mantelfläche des Schwungrades gedrückt. Es wird mitgenommen und treibt über den Kolben 4 den Setzbolzen 5 an. Regelung wie bei Lösung 2 denkbar. Ein Reibwert μ von ca. 0,6 und eine Andruckkraft von etwa 400 N ließen ca. 60 m/s Bolzengeschwindigkeit zu.
elastischer Stoß $F_{max} = \sqrt{c/m} \cdot mv$	10. Lösung: In einem Schwungrad 1 ist ein federgespannter Bolzen 2 radial beweglich gelagert und wird durch eine bei einer bestimmten Fliehkraft auslösenden Sperre 3 und eine nur an einer bestimmten Stelle des Gehäuses nockenbetätigt auslösende Sperre gesperrt. Wenn die Drehzahl hoch genug ist und sich der Bolzen ca. 270° vor dem Eingriff mit Kolben 5 befindet, öffnen beide Sperren, und der Bolzen wird von der Feder herausgedrückt. Er schlägt beim Umlauf gegen den Kolben 5 und beschleunigt damit auch den Setzbolzen 6. Die Energie ließe sich wie bei Lösung 2 dosieren. Unter Annahme von n = 200 s^{-1} ließe sich eine Bolzengeschwindigkeit von ca. 120 m/s erreichen.

zurückgezogen - Withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

müßte um etwa das Dreifache vergrößert werden, was, bezogen auf die Funktionsstruktur, Bild 14, eine zusätzliche Teilfunktion „Geschwindigkeit vergrößern" bedeuten würde. Für diese Teilfunktion lassen sich Lösungen finden, wenn berücksichtigt wird, das bei mechanischer Arbeit Kraft und Weg und damit auch – eine endliche Zeit für die Arbeit vorausgesetzt – Kraft und Geschwindigkeit gekoppelt sind. Daher sind die meisten „Kraftvervielfacher" gleichzeitig mit „Geschwindigkeitsminderern" verknüpft. Es kann also der Katalog „Kraft einstufig mechanisch vervielfachen" (s. Abschn. 5.2) zur Hilfe genommen werden.

Aus dem Vorhergesagten und den Randbedingungen der Lösung 4 folgt, daß alle geeigneten Lösungen aus dem Katalog in Abschn. 5.2 in ihrer Funktion umkehrbar (d.h. als Kraftverminderer geeignet) sein, eine festkörpermechanische Wirkungsweise haben und einen Verstärkungsfaktor $V > 4$ ermöglichen müssen.

Diese drei Bedingungen sind ohne weiteres nur von Lösung 3, dem Hebel, zu erfüllen. Bei Keil (1), Kniehebel (2) und Hammerwirkung (elastischer Stoß) (8), bedarf es erst der rechnerischen Überprüfung der dritten Bedingung. Für den rein elastischen Stoß läßt sich aus Energie- und Impulssatz eine Beziehung ableiten, aus der hervorgeht, daß sich das Übersetzungsverhältnis abhängig vom Massenverhältnis m_1/m_2 zwischen den Werten 0 ($m_2 \to \infty$) und 2 ($m_1 \to \infty$) bewegt. Daraus folgt, daß eine geeignete Geschwindigkeitsübersetzung mittels des Impulseffektes einstufig nicht möglich ist.

Ähnliche Ergebnisse sind auch für Keil und Kniehebel zu finden. Als einfachste Lösung kämen der Hebel und seine kinematischen Abwandlungen in Betracht, weitere Lösungen wären möglich, indem Keil-, Impuls- oder Kniehebeleffekt mehrfach verwendet werden. Bild 15 zeigt schematisch zwei dieser Lösungen, die es ermöglichen würden, auch die Lösung 4 (Elektromagnet) bei der Entwicklung der Bolzensetzmaschine weiterzuentwickeln.

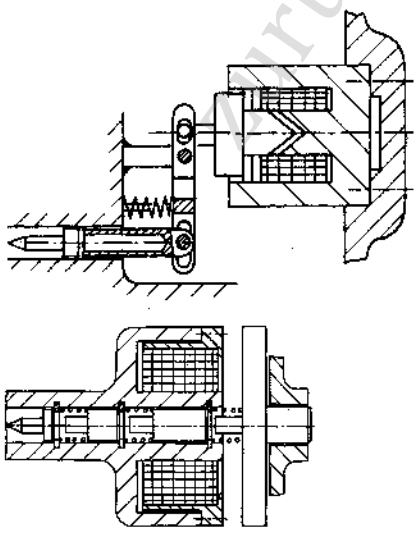


Bild 15. Zwei Beispiele für die Lösung der Teilfunktion „Geschwindigkeit vervielfachen"

Die hier nur überschlägig skizzierte Weiterverfolgung der Lösung „Elektromagnet" zeigt, daß der Wert einzelner Kataloge stark erhöht wird, wenn geeignete „benachbarte" Kataloge, die systematische Weiterverfolgung einzelner Lösungen ermöglichen.

4.2 Anwendung eines Objektkataloges

4.2.1 Allgemeines

Objektkataloge sind definitionsgemäß nicht auf bestimmte Teilfunktionen zugeschnitten, sondern enthalten technisches Wissen in aufgabenunabhängiger Form. Ein typischer Objektkatalog wäre z.B. ein Katalog aller wichtigen Querschnittsflächen mit allen ihren Merkmalen wie z.B. Umfang, Flächeninhalt, Schwerpunkte, Trägheitsmomente usw.

Die Handhabung von Objektkatalogen und Lösungskatalogen ist im wesentlichen gleich.

Objektkataloge können *auch* zur Lösungsfindung benutzt werden. Dies wird erleichtert, wenn sich die beschreibenden Merkmale des Kataloges auf bestimmte häufige Teilfunktionen beziehen. Ein solcher Fall wird im folgenden Abschnitt erläutert.

Bei der Lösungsfindung mit Hilfe eines Objektkataloges ist darauf zu achten, daß im Gegensatz zu einem Lösungskatalog ein einzelner Objektkatalog niemals alle zur Realisierung einer Teilfunktion möglichen Lösungen enthält, sondern nur eine *Klasse von Lösungen.* Wenn man beispielsweise einen Objektkatalog „Biegefedern" benutzt, lassen sich zwar einige Lösungen für die Teilfunktion „Potentielle Energie speichern" finden, aber selbstverständlich nicht alle.

4.2.2 Beispiel: Handnietmaschine

Es sei eine Handnietmaschine zu konstruieren. Aus ergonomischen Gründen soll die Maschine durch einen Drehhebel bedient werden. Der erforderlichen Genauigkeit wegen sei weiterhin vorgegeben, daß der Nietstempel schubgeführt werden muß. Daraus lassen sich zwei Teilfunktionen formulieren:

1. Kraft verstärken
2. Eingangsdrehbewegung in Ausgangsschubbewegung umformen.

Für die Realisierung der beiden Teilfunktionen kommen – unter anderem! – auch ungleichförmig übersetzende Gelenkgetriebe in Frage. Der Objektkatalog „Zangsläufige kinematische Mechanismen mit maximal vier Gliedern" (Abschn. 5.6) kann daher zum Auffinden von Lösungen verwendet werden. Die zweite Teilfunktion „Eingangsdrehbewegung in Ausgangsschubbewegung

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

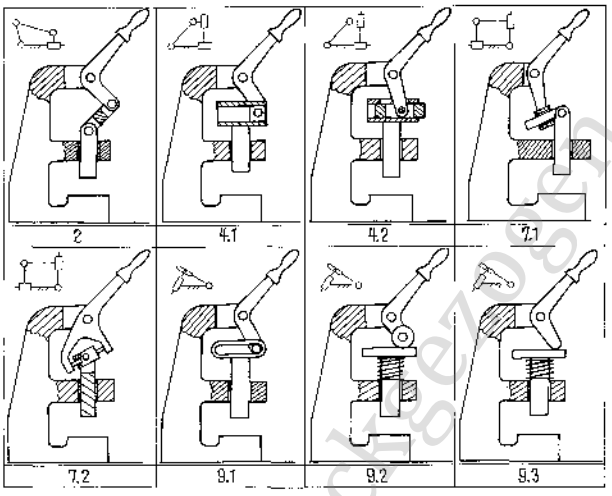
Printed copies are uncontrolled

umformen" kann sofort mit dem Zugriffsmerkmal 1 des Kataloges ausgewertet werden. Ein zweites Merkmal liefert die Forderung, daß beim Nieten eine rasche Zustellbewegung und eine hohe Stempelkraft während der Umformphase des Niets erforderlich sind. Beides läßt sich erreichen, wenn man eine Kraftverstärkung nach dem Kniehebelprinzip vornimmt. Damit kann Merkmal 5 des Kataloges zur Auswahl herangezogen werden.

Es ergibt sich, daß die Objekte 2, 4 und 9 und bedingt auch 7 als Lösungen der Aufgabe geeignet sind.

Tafel 6 zeigt daraus abgeleitete Prinziplösungen. Diese Lösungen wären zusammen mit anderen möglichen Lösungen (z.B. hydraulisch wirkenden) einer Bewertung zu unterziehen. Darauf wird hier nicht eingegangen.

Tafel 6. Prinziplösungen (Auswahl) für eine handbetätigte Nietmaschine – abgeleitet aus einem Objektkatalog „Kinematische Mechanismen mit maximal vier Gliedern"



4.3 Anwendung von Operationskatalogen

4.3.1 Allgemeines

Operationskataloge enthalten Vorgehensschritte, die man anwenden kann, um beispielsweise systematisch Lösungen zu finden, zu variieren oder zu bewerten.

Die Vorgehensschritte, die ein Konstrukteur vornimmt, wenn er konkret Lösungen erarbeitet, lassen sich selbstverständlich nicht alle mit Katalogen erfassen; dazu sind diese Vorgehensschritte zu kompliziert und zu sehr individuell verschieden. Was sich dagegen mit Katalogen erfassen läßt, sind gewisse *elementare* Vorgehensschritte, die es ermöglichen, z.B. Funktionsstrukturen, Lösungsprinzipe oder Entwürfe zwangsläufig zu ändern, um so aus sogenannten „Denkfurchen" herauszukommen.

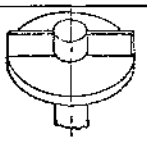
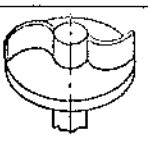
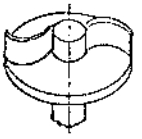
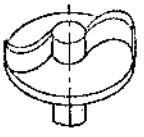
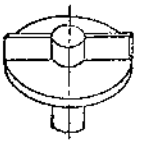
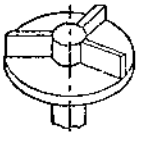
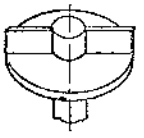
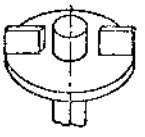
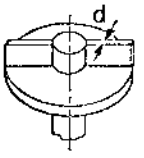
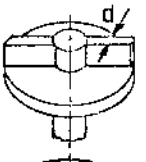
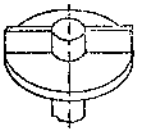
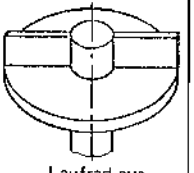
Die Anwendung solcher Kataloge unterscheidet sich insofern von der von Lösungs- und Objektkatalogen, als man hier in der Regel keinen Zugriff mittels beschreibender Merkmale erreichen kann.

Zweckmäßigerweise geht man daher bei der Anwendung von Operationskatalogen so vor, daß man den Hauptteil des Kataloges, also die Liste der verschiedenen Operationen, der Reihe nach durchgeht und abschätzt, ob die Änderungen der Funktionsstrukturen, Prinzipkombinationen oder Entwürfe, die sich durch Anwendung der jeweiligen Operation ergeben, zu erwünschten Wirkungen führen. Diese Abschätzung kann durch beschreibende Merkmale, sofern vorhanden, unterstützt werden.

4.3.2 Beispiel: Laufrad einer Abwasserpumpe

Die Gestalt eines Laufrades einer Abwasserpumpe (s. Richtlinie VDI 2222 Bl. 1) soll durch Anwendung von Variationsoperationen systematisch variiert werden. Der vorliegende Operationskatalog zur „Variation der Gestalt (eines Einzelteils bzw. Teileverbandes)" enthält 20 verschiedene Möglichkeiten, einen Gestaltungsansatz zu verändern. In Tafel 7 sind einige Operationen des genannten Kataloges herausgegriffen (linke Spalte) und auf den Gestaltungsansatz einer Abwasserpumpe (mittlere Spalte) angewendet worden. Das Ergebnis dieser Variation ist in der rechten Spalte des Bildes wiedergegeben.

Tafel 7. Beispiel für Anwendung eines Operationskataloges

Variationsoperation	Gestaltungsansatz	veränderter Gestaltungsansatz
Flächenform ändern		
Abmessung einer Fläche ändern		
Körperzahl ändern		
Relativlage von Körper ändern		
Abmessung der Einzelteile ändern		
Abmessung des Körperverbandes ändern		
Werkstoff ändern	Laufrad aus GG	Laufrad aus Kunststoff

zurückgezogen - vurbdown

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

5 Beispiele für Konstruktionskataloge

Im folgenden werden Beispiele für die verschiedenen Arten von Konstruktionskatalogen (Lösungs-, Objekt- und Operationskataloge) gebracht. Es handelt sich also keineswegs um eine vollständige Sammlung bereits verfügbarer Kataloge.

Bei ihrer Auswahl wurde versucht, einen repräsentativen Querschnitt der verschiedenen Katalogarten für unterschiedliche Konkretisierungsstufen zu geben. Weiter wurde darauf geachtet, daß die Kataloge möglichst allen Forderungen entsprechen, die zu Beginn des Abschn. 2 genannt wurden. Damit soll erreicht werden, daß diese Richtlinie durch ihre Beispiele zur Normierung zukünftiger Konstruktionskataloge beiträgt. Aus diesem Grunde konnten viele wertvolle Hilfsmittel, wie z.B. das Schema der „Physikalischen Effekte" nach [5] hier nicht berücksichtigt werden. Der interessierte Leser findet jedoch in Abschn. 6 Hinweise auf eine Reihe weiterer nützlicher katalogähnlicher Unterlagen.

Zur Zeit entstehen an einigen Hochschulinstituten weitere Konstruktionskataloge, die in absehbarer Zeit veröffentlicht werden [11]. Es ist zu wünschen, daß die Sammlung, Normierung und Anwendung von Konstruktionkatalogen in der Praxis verstärkt aufgegriffen wird und zukünftig zu noch besseren und wirkungsvolleren Hilfsmitteln für den Konstrukteur führt.

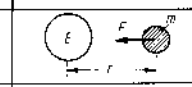
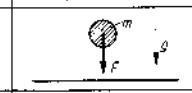
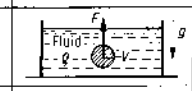
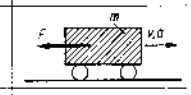
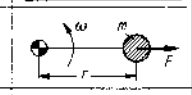
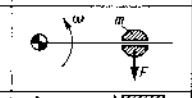
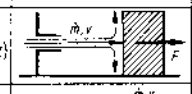
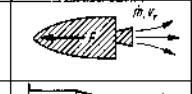
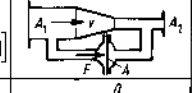
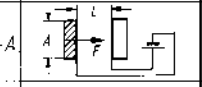
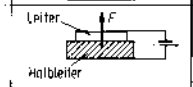
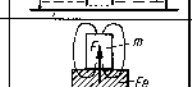
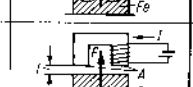
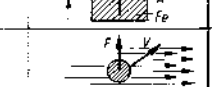
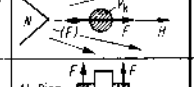
zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

5.1 Lösungskatalog für die Funktion „Kraft erzeugen“

Gliederungsteil			Hauptteil			Zugriffsteil											
Kraft-typ	physikalisches Gesetz	spezieller Effekt	Gleichung	Anordnungsbeispiel	Nr.	Stoffliche Bedingungen für Kraftwirkung	Erzeugende Intensitäts- oder Feldgröße	Ständige Energiezufuhr nötig	Arbeitsvermögen der Kraft, Größe	Größe der erzeugbaren Kräfte	Charakteristische Abmessung	Konstruktionsparameter	Anordnung aus ausschließlich Festkörpern	Geometrische Bedingungen für Kraftwirkung	Dauer der Kraftwirkung	Kinematische Bedingung für Kraftwirkung	Typisches Beispiel (Anwendung o. Auftreten)
1	2	3	1	2	Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schwerkräfte	Gravitationsgesetz $F=\Gamma\cdot\frac{m_1\cdot m_2}{r^2}$	Erdanziehung	$F=\Gamma\cdot\frac{m_E\cdot m}{r^2}$		1	2 Masseträger	Schwerefeld	nein	ja	mittel	$\sqrt[3]{m/\rho}$	r, m	ja	Lage im Feldbereich	bei Wirkung auf ruhendes System beliebig	—	Satellit
		Gewicht	$F=m\cdot g$		2					groß		m		Höhendifferenz			Waage
		Auftrieb	$F=\varrho\cdot g\cdot V$		3	Masseträger + umgebendes Fluid					$\sqrt[3]{V}$	V, ρ	nein	Eintauchtiefe			Schiffe
Trägheitskräfte	Newtonsches Gesetz $\mathfrak{F}=\frac{d\mathfrak{m}\mathfrak{v}}{dt}$	Bahnbeschleunigung	$F=m\cdot a$		4	träger Festkörper oder Fluid	Geschwindigkeit	ja (Reibung)	unmittelbar nur an Körpern des Relativsystems		$\sqrt[3]{m/\rho}$	m	ja	—	begrenzt	Beschleunigung gegen Bezugsystem	Beschleunigungsmesser
		Zentrifugalkraft	$F=m\cdot\omega^2\cdot r$		5						r	m, r		Abstand r zum Drehpunkt	beliebig	Rotation	Zentrifuge
		Corioliskraft	$F=2m\omega v_r$		6							m		—	begrenzt durch Weg	radiale Geschwindigkeit in rotier. System	Foucaultscher Pendelversuch
		Strahlkraft „Staudruck“	$F=\dot{m}\cdot v(1-\cos\alpha)$ α Ablenkwinkel		7	Festkörper und Fluid	Massenstrom (Geschwindigkeit)	ja	ja		—	$\dot{m}, \alpha$	nein	Körperlage im Strahlbereich	bei Wirkung auf ruhende Systeme beliebig, sonst begrenzt durch zulässige Bewegungen oder Feldbereich	Relativgeschwindigkeit Körper-Fluid	hydrostatische Lager
		Rückstoßprinzip	$F=\dot{m}\,v_r$		8					sehr groß		$\dot{m}$		—			Rakete
		konvektive Beschleunigung	$F=A\cdot\varrho\cdot\frac{v^2}{2}\left[\left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2-1\right]$		9					groß	$\sqrt[6]{A_1 A_2 A}$	A, A_1, A_2, ρ		Querschnittsverengung $A_2<A_1$			Spritzvergaser
Elektrische Kräfte	Coulombsches Gesetz $F=f_e\cdot\frac{Q_1\cdot Q_2}{r^2}$	Coulombsche Kraft	$F=Q\cdot E$		10	feste Ladungsträger	elektrische Feldstärke	nein		sehr klein	—	Q	ja	hinreichend kleine Körpermaße			Kathodenstrahloszillograph
		Kondensatoreffekt	$F=\frac{1}{2}\varepsilon\cdot\varepsilon_0\frac{U^2}{l^2}\cdot A$		11		elektrische Feldstärke (Spannung)			mittel	$\sqrt{A}$	A, l, ε		Abstand l hinreichend klein			Spannungswaage
		Johnsen-Rhobeck-Effekt	$F=k\cdot U^2\cdot A$		12	elektrischer Leiter und Halbleiter		ja (Übergangswiderstand endlich)	ja sehr klein	groß	$\sqrt{A}$	Materialpaar, A, R_τ		Abstand nahe Null			Schnellschaltbremse
		Dielektrikum im inhomog. Feld	$F=\frac{r^3}{2}\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon+2}\frac{dE}{ds}$		13	Dielektrikum	elektrische Feldstärke	nein		sehr klein	Feldbereich	r, ε		inhomogenes Feld			Elektroentstauber
		dielektrische Flüssigkt. i. Feld	$F=A\frac{\varepsilon_0}{2}(\varepsilon-1)E^2$		14							A, ε	nein	hinreichend kleine Abmessung			Messung der Dielektrizitätskonstante
Magnetische Kräfte	1. Maxwellsche Gleichung $\oint\mathfrak{H}\,d\mathfrak{s}=I+Q\cdot v+\frac{d\Phi_E}{dt}$	Permanentmagnet	$F_{max}\approx k\cdot(mg)^{\frac{2}{3}}$		15	ferromagnetischer Körper	magnetische Feldstärke		ja	mittel	$\sqrt[3]{m/\rho}$	Material, m	ja	relativ kleiner Abstand l			Türverschlüsse
		Elektromagnet	$F=\frac{\mu_0 w^2 I^2}{l^2}A$		16		magnetische Feldstärke (Strom)	ja (Joulesche Wärme)		groß	$\sqrt{A}$	I, A, w					Relais
		Lorenzkraft	$F=Q\cdot v\cdot B$		17	Ladungsträger	magnetische Feldstärke und Geschwindigkeit	ja		klein	Feldbereich	Q, B		relativ kleine Abmessungen	begrenzt	Relativgeschwindigkeit ⊥ Feld	Wirbelstrombremse
		Induktionseffekt	$F=I\cdot l\cdot B$		18	elektrischer Leiter	magnetische Feldstärke und Strom			groß	l	I		endlicher Winkel des Leiters zum Feld	beliebig für ruhende Systeme	—	Elektromotor
		Dia- u. paramagn. K. im inhomog. F.	$F=V_k\cdot\mu_0 H\frac{dH}{ds}$		19	dia- oder paramagnetische Körper	Feldstärkegradient	nein	ja sehr klein	sehr klein	Feldbereich	Geometr. d. Pols, V_k		inhomogenes Feld			Erzscheideverfahren
		Versuch von Elihu Thomson	$F=k\cdot I^2$		20	ein elektr. Leiter und ein Ferromagn.	elektrischer Strom		ja kurzzeitig	groß		Material	ja	symmetrische Anordnung	kurzzeitig		Betatron

Quelle: Konstruktion 24 (1972), H. 11, S. 454/55

Fortsetzung umseitig

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Gliederungsteil			Hauptteil			Zugriffsteil											
Kraft-typ	Physikalisches Gesetz	Spezieller Effekt	Gleichung	Anordnungbeispiel		Stoffliche Bedingungen für Kraftwirkung	Erzeugende Intensitäts- oder Feldgröße	Ständige Energiezufuhr nötig	Arbeitsvermögen der Kraft, Größe	Größe der erzeugbaren Kräfte	Charakteristische Abmessung	Konstruktionsparameter	Anordnung aus ausschließlich Festkörpern	Geometrische Bedingungen für Kraftwirkung	Dauer der Kraftwirkung	Kinematische Bedingung für Kraftwirkung	Typisches Beispiel (Anwendung o. Auftreten)
1	2	3	1	2	Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Molekulare Kräfte	Verschiedene $\frac{\Delta F_r \sim \Delta m}{A}$	Osmose	$F = A\frac{\nu}{V}RT$ ν Molzahl	semipermeable Wand, Wasser, Lösung	21	Festkörper und Fluid	Konzentrationsgradient	nein	ja	mittel	$\sqrt[3]{V}$	A, ν, r	nein	—	bei Wirkung auf ruhendes System beliebig	—	Stofftransport in biologischen Systemen
	$F = \sigma_0 \cdot l$	Kapillarwirkung	$F = 2\pi r \sigma_0$ σ_0 Oberflächenspannung		22	Festkörper und Fluid	molekulares Feld		ja klein	klein	—	Art der Flüssigkeit r		hinreichend kleine Oberfläche			Messung der Oberflächenspannung
	—	Adhäsion	$F = f(\text{Material}, R_t)$ R_t Rauhtiefe		23	ein Festkörper oder Fluid						Material R_t	ja	hinreichend kleiner Abstand		keine Relativbewegung	Streichmaße
Strahlungskräfte	Newton $F = \frac{d(mv)}{dt}$	Schalldruck	$F = \varrho \cdot v \cdot c \cdot A$	v Teilchengeschwindigkeit	24		Teilchenstrahlung	ja		sehr klein		Zwischenmedium, A	nein	—		zur Körperoberfläche senkrechte Geschwindigkeitskomponente	Mikrofon
		El.-magnet. Strahlungsdruck	$F = 2\frac{\bar{S}}{c} \cdot A$ $\bar{S}$ Energieflußdichte	Spiegel	25								ja				Lichtrotor für Dekoration
Elastische Kräfte	Hookesches Gesetz $\frac{F}{A} = E \cdot \frac{\Delta l}{l}$	Federdeformation	$F = c \cdot f$		26	ein Körper fest	Deformation	nein	ja	groß	f	c		endlicher Verschiebeweg	bei Energiezufuhr und Wirkung auf ruhendes System beliebig	Ruhe oder Bewegung ≪ Schallgeschwindigkeit	Federwaage
		Elektrostriktion	$F = c[l(E) - l(E_0)]$	Dielektrikum	27		elektrische Feldstärke		ja klein	klein	l	Material, l		endliche Länge in Kraftrichtung			Ultraschallsender
		Magnetostriktion	$F = c[l(B) - l(B_0)]$		28		magnetische Feldstärke	ja (Verluste)									Ultraschallsender
		Wärmedehnung	$F = c[l(T) - l(T_0)]$	starr	29		Wärmestrom	ja (Abkühlung)	ja	groß							Bimetallschalter
	Boyle-Mariotte-Gay-Lussac $\frac{F}{A} = p_0 \cdot \frac{T}{T_0} \cdot \frac{1}{1 + \Delta V/V_0}$	isotherme Kompress. stat. Druck	$F = p_0 \frac{\Delta V}{V} \cdot A$ Grenzfall: inkompr. Fluid		30	Festkörper und Fluid	Deformation eines Volumens	für kurzzeitige Wirkung nein, sonst ja (Abkühlung und Leckverluste)			$\sqrt[3]{V}$	Art und Zustand des Fluids, A	nein	endliches Fluidvolumen und Fläche			Luftfederungssysteme
		adiabate Kompression	$F = p_0\left[\frac{1}{(1 - \frac{\Delta V}{V_0})^{\kappa}} - 1\right]$		31												Kompressionstakt von Ottomotoren
		isochore Kompression	$F = p_0 \frac{\Delta T}{T_0} \cdot A$	const.	32		Wärmestrom		nein	sehr groß							Explosionsprozesse
Reibungskräfte	Coulomb $F = \mu \cdot F_n$	Gleitreibung	$F = \text{sign}(v)\mu \cdot F_n$		33	Festkörperpaar	Kraft und Geschwindigkeit	ja	ja		—	μ	ja	Andruckkomponente ⊥ Reibfläche	beliebig bei Rotation	Relativgeschwindigkeit	Reibbremsen
	Newton $\frac{F}{A} = \eta \cdot \frac{dv}{dl}$	Widerstand i. laminarer Strömung	$F = 6\pi\eta\, r \cdot v$	Fluid (η)	34	Festkörper und Fluid	Geschwindigkeit			klein	r	r, η	nein	endlicher Querschnitt	beliebig	Relativgeschwindigkeit zwischen Fluid und Festkörper	Dämpfung
		Widerstand i. turbulent. Strömung	$F = \lambda \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{\varrho}{2} v^2 \cdot A$		35						l	d, l, λ, ρ		endliche Länge in Kraftrichtung			Rohrwiderstand
Reibung und Trägheit	Reynold $Re = \frac{F_{trag}}{F_{reib}}$	dynamischer Widerstand	$F = c_w \frac{\varrho}{2} v^2 \cdot A$		36						$\sqrt{A}$	A, c_w, ρ		Kraft ∥ Geschwindigkeit			Bremsklappen
		dynamischer Auftrieb	$F = c_a \frac{\varrho}{2} v^2 \cdot A$		37					mittel		A, c_a, ρ		Kraft ⊥ Geschwindigkeit			Tragflügel
		Magnuseffekt	$F = 2\pi r^2 \varrho \cdot \omega \cdot v \cdot b$	Breite: b	38		Geschwindigkeit und Winkelgeschwindigkeit				$\sqrt{r \cdot b}$	r, b					Flettner-Rotor
Elastizität und Trägheit	Mach $Ma = \frac{F_{trag}}{F_{elast}}$	elastischer Stoß	$F_{max} = \sqrt{c/m} \cdot mv$		39	zwei elastische Körper	Geschwindigkeit	nein	ja kurzzeitig	groß	$\sqrt[3]{m/\rho}$	c, m	ja	—	kurzzeitig	Relativgeschwindigkeit	Typenhammer
		Lavaldüse	$F = A \cdot \varrho_1 c_1^2 \cdot f(K)$ c Schallgeschwindigkeit		40	Festkörper und elastisches Fluid	Massenstrom	ja	ja		$\sqrt{A}$	Art des Mediums, A	nein	endlicher Ausströmquerschnitt	bei ruhendem System beliebig		Lavalturbine

zurückgezogen / withdrawn

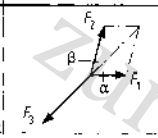
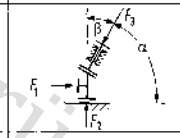
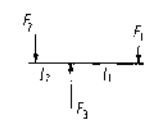
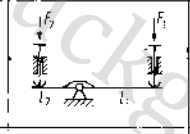
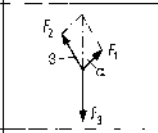
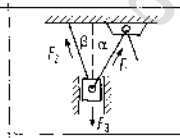
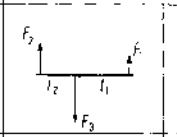
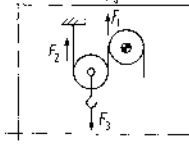
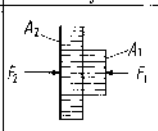
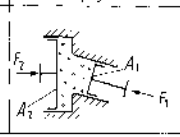
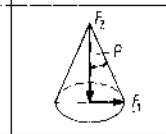
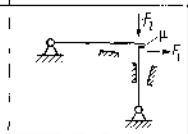
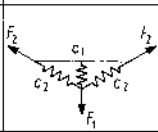
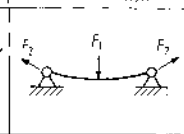
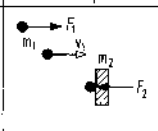
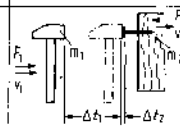
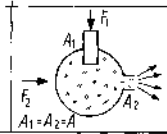
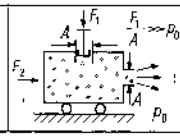
Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Benutzername: ip-user

Printed copies are uncontrolled

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

5.2 Lösungskatalog für die Funktion „Einstufige Kraftmultiplikation“

Gliederungsteil			Hauptteil			Zugriffsteil									Anhang
Systemklasse	Effekt	Richtung der Kräfte	Gleichung	Prinzipsskizze	Beispiel	Gleiche Größenordnung für Kraftvervielfachung $\varkappa = \frac{F_{Ausgang}}{F_{Eingang}}$	Bedingung für die Kraftvervielfachung	Betrag der Vervielfachung begrenzt durch	Vervielfachung bei Bewegung begrenzt durch	Art der Bewegungs- und Kraftübertragung	Beeinflussung $F_1 \to F_2$	Beeinflussung $F_2 \to F_1$	Konstruktive Voraussetzung	Ändern von Kraft- und Bewegungsrichtung (Richtungssinn)	Realisierung des Effekts
1	2	3	1	2	3	Nr. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
Energie übertragende, leitende und umformende Systeme	Kraftzerlegung	Sich schneidend	$F_2 = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} F_1$; $F_3 = \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\beta} F_1 = \sin(\alpha+\beta)/\sin\alpha) F_2$			1	$\varkappa_{max} \approx 5...10$ (mit Reibung)	$\sin\alpha > \sin\beta$ bzw. $\sin(\alpha+\beta) > \sin\beta$	Reibung; Festigkeit der Einzelteile	Abmessungen der Funktionsträger (z.B. Länge des Keils)	kontinuierlich	ja	ja	4-gliedriges oder gleichwertiges Getriebe	Kraft- und Bewegungsrichtung	z.B. Keil, Kniehebel, Schraube, Drehkeil
		Parallel	$F_2 = \frac{l_1}{l_2} F_1$; $F_3 = \frac{l_1 + l_2}{l_2} F_1$			2	$\varkappa_{max} \approx 500000$	$l_1 > l_2$		Abmessungen der Funktionsträger (z.B. Hebellänge) unbegrenzt bei Rädergetriebe				6-gliedriges oder gleichwertiges Getriebe	Bewegungssinn	z.B. Hebel
	Kräftesummierung	Sich schneidend	$F_3 = F_1 \cos\alpha + F_2 \cos\beta$			3	$\varkappa_{gleich} = ?$	von F_1: $\sin\alpha(\cot\alpha + \cot\beta) > 1$, für $\alpha = \beta$: $2\cos\alpha > 1$		Reibung in der Öse, Flexibilität des Seiles					Kraft- und Bewegungsrichtung	z.B. Schmalzzug
		Parallel	$F_3 = F_1 + F_2$			4	$\varkappa_{gleich} = 8(10)$	$F_2 > 0$		Abmessungen der Funktionsteile (z.B. Länge des Seiles bei Flaschenzug)				6-gliedriges oder gleichwertiges Getriebe	Bewegungssinn	z.B. Flaschenzug
	Druckausbreitung	Beliebig	$F_2 = \frac{A_2}{A_1} F_1$			5	$\varkappa_{gleich} \approx 2...10$	$A_2 > A_1$	Kompressibilität des Mediums, Leckage, Reibung, Festigkeit der Einzelteile	Abmessungen der Funktionsteile (z.B. Kolbenhub bei Kolben)				geschlossenes System mit verschieden großen Wirkflächen	Kraftrichtungssinn (auch Kraft- und Bewegungsrichtung)	z.B. hydraulische Wagenheber
Energie verknüpfende Systeme	Reibung	Senkrecht	$F_2 = \frac{1}{\mu} F_1$; $\mu = \tan\rho$			6	$\varkappa_{max} \approx 5...10$	$\mu < 1$	Reibung; Festigkeit der Einzelteile		schlagartig	nein		eine Reibpaarung	Kraftrichtung	z.B. Türfalle
	Verschiedene Federsteifen	Sich schneidend	$F_2 = \frac{1}{\frac{1}{\nu}\frac{c_1}{c_2} + \nu} F_1$; $\nu = s_2/s_1$			7	$\varkappa \approx 5$ bis $\frac{c_2}{c_1} = 100$	$c_1 \ll c_2$	Festigkeit der Einzelteile		Kraftübertragung kontinuierlich			verschiedene Federkonstanten in verschiedenen Richtungen	Kraftrichtung	z.B. Spannvorrichtung
Energie speichernde Systeme	Impulsübertragung	Linien-flüchtig	$\bar{F}_2 = \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} \bar{F}_1$; $\bar{F} = \frac{\int_{t_n}^{t_{n+1}} F\,dt}{t_{n+1} - t_n}$			8	$\varkappa \approx 10...10^2$ (10^3)	$\Delta t_2 < \Delta t_1$	Elastizität und Plastizität der Einzelteile		schlagartig	ja	nein	zwei Körper, die sich mit Relativgeschwindigkeit ungleich 0 treffen	Kraftrichtungssinn	z.B. Hammer
	Rückstoßwirkung	Beliebig	$F_2 \approx 2F_1$			9	$\varkappa < 2$	$\frac{F_1}{A} \gg p_0$	Kompressibilität des Mediums, Leckage, Reibung, Festigkeit der Einzelteile	Abmessungen der Funktionsteile	kontinuierlich		ja	Behälter mit 2 Öffnungen $A_1 = A_2$	Kraft- und Bewegungsrichtung	nicht bekannt

zurückgezogen - withdrawn

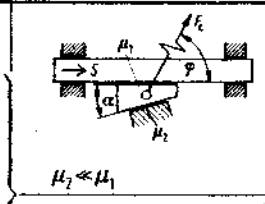
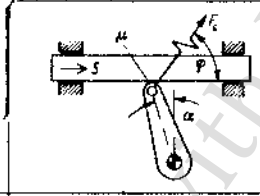
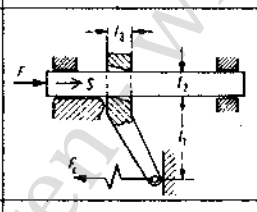
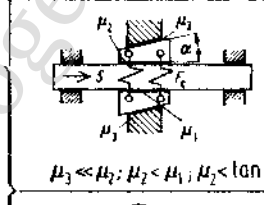
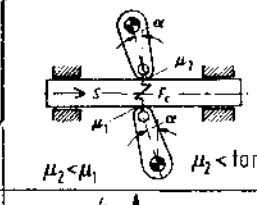
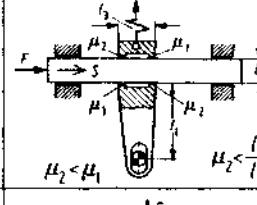
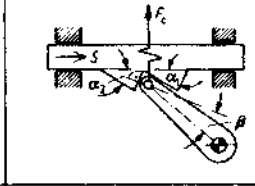
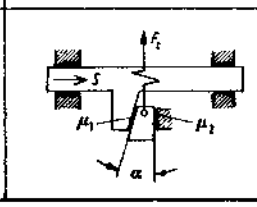
Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

5.3 Lösungskatalog für die Funktion „Rücklauf einer translatorischen Bewegung mechanisch sperren"

Gliederungsteil				Hauptteil			Zugriffsteil						
Sperrkraft erzeugen	Differenz f. Hin- u. Rückl. erzeugen	Normalkraft verstärken		Gleichung für: Sperrrichtung S und Laufrichtung L	Anordnungsbeispiel → S Sperrrichtung		Zahl und Art der Sperrlagen	Kräfte auf Führungslager	Sperrkraft federabhängig	In beiden Richtgn. klemm-o. blockierbar	Charakteristische Länge	Zahl der belasteten Sperrflächen	Zahl der Gefriebeglieder
1	2	3		1	2	Nr.	1	2	3	4	5	6	7
Tangentialkraft (Reibkraft)	unterschiedliche Normalkraft $N_{Lauf} < N_{Sperr}$	Kraftzerlegung in 2 Kräfte	Keil (Drehkeil)	S: $F_r = \frac{\tan\alpha \cdot \sin\varphi + \cos\varphi}{\tan\alpha - \mu_1} \mu_1 F_c$	 $\mu_2 \ll \mu_1$	1	beliebig viele, beliebig und nicht streng definiert gelegene Sperrlagen	groß	im Klemmbereich nein, sonst ja	nein	Führungslänge	4	3+1 (Feder)
			Kniehebel (Exzenter)	L: $F_r = \frac{\tan\alpha \cdot \sin\varphi + \cos\varphi}{\tan\alpha + \mu_1} \mu_1 F_c$		2					Führungs- und Hebellänge	3	
		Momentzerlegung in Kräftepaar	Hebel (Flaschenzug)	S: $F_r = \frac{l_1/l_3}{1-\mu\, l_2/l_3} \mu F$ L: $F = (l_1/l_3)\, \mu F_c$		3		klein	nein		Führungs- und Hebellänge	5	
	unterschiedlicher wirksamer Reibwert $\mu_{Lauf} < \mu_{Sperr}$	Kraftzerlegung in 2 Kräfte	Keil (Drehkeil)	S: $F_r = \frac{\mu_1 \tan\alpha}{\tan\alpha - \mu_1} \left(1 + \frac{\mu_2}{\mu_1} \frac{\tan\alpha - \mu_1}{\tan\alpha + \mu_2}\right) F_c$	 $\mu_3 \ll \mu_2;\ \mu_2 < \mu_1;\ \mu_2 < \tan\alpha$	4		groß	im Klemmbereich nein, sonst ja	ja	Führungslänge	6	3
			Kniehebel (Exzenter)	L: $F_r = \frac{\mu_2 \tan\alpha}{\tan\alpha - \mu_2} \left(1 + \frac{\mu_1}{\mu_2} \frac{\tan\alpha - \mu_2}{\tan\alpha + \mu_1}\right) F_c$	 $\mu_2 < \mu_1$ $\mu_2 < \tan\alpha$	5					Führungs- und Hebellänge	5	4
		Momentzerlegung in Kräftepaar	Hebel (Flaschenzug)	S: $F_r = \frac{\mu_1 l_1/l_3}{1-\mu_1 l_2/l_3} \left[1 + \frac{\mu_2}{\mu_1}\left(1 - \frac{l_2}{l_3}\mu_1\right)\right] F$ L: $F_r = \frac{\mu_2 l_1/l_3}{1-\mu_2 l_2/l_3} \left[1 + \frac{\mu_1}{\mu_2}\left(1 - \frac{l_2}{l_3}\mu_2\right)\right] F$	 $\mu_2 < \mu_1$ $\mu_2 < \frac{l_3}{l_2}$	6		klein	nein		Führungs- und Hebellänge	6	3
Normalkraft	unterschiedliche Normalkraft $N_{Lauf} < N_{Sperr}$	(Druck- oder Zug-Klinken, Riegel)		Sperrbedingung (ohne Reibung): $F < \frac{\sin\alpha_1}{\cos(\alpha_1 + \beta)} \sin\beta \cdot F_c$ Keil: $\beta = \pi/2$		7	begrenzte Zahl definierter Lagen	sehr klein	für $\beta = 0$ nein		Führungslänge	2× Zahl der Sperrlagen + 2	3+1 (Feder)
Normal- und Tangentialkraft		Kraftzerlegung	Keil, Drehkeil, Kniehebel	S: $F_{sp} = \frac{\mu_1 \tan\alpha + 1}{\tan\alpha(1-\mu_1\mu_2) - \mu_1 - \mu_2} F_c$ L: $F_L = \frac{\mu_1 \tan\alpha - 1}{\tan\alpha(1-\mu_1\mu_2) + \mu_1 + \mu_2} F_c$		8	beliebig viele nicht definiert	klein	ja	nein	Führungs- und Keillänge	4	

Quelle: Konstruktion 24 (1972), H. 11, S. 456

Zurückgezogen, wird nicht mehr gedruckt

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

5.4 Lösungskatalog für die Funktion „Bewegung mittels Schraubenpaarung spielfrei umformen"

Gliederungsteil					Hauptteil			Zugriffsteil		
ART DER SPIELBESEITIGUNG		ZAHL DER ÜBERTRAGUNGS-ELEMENTE	RICHTUNG DER SPIEL-BESEITIGUNG	GESTALT DER MUTTER BZW. SPINDEL	LÖSUNGEN			GRÖSSE DER ÜBERTRAG-BAREN KRAFT	ABHÄNGIGKEIT DES SPIELS V. VERSCHLEISS	BEMER-KUNGEN
PRINZIP	AUSFÜHRG.				NR.	BILD	BENENNUNG			
Kraft-schluß	hydrostat. Druck	Einzeleingriff	axial u. radial	hydrostat. Mutter	1		hydrostatisches Spindel-Mutter-System	groß	Spiel, Verschleiß	Reibung unabhängig vom Druck
		Doppeleingriff	axial	Doppel-mutter	2		hydrostatisch verspannte Doppelmutter			
	Feder				3		elastisch verspannte Doppelmutter	mittel	Spiel, Verschleiß	Ausrasten der Mutter zur Grobeinstellung auf einfache Weise möglich
					4		elastisch verkantete Doppelmutter			
			radial		5		elastisch verspannte längsgeteilte Mutter			
		Einzeleingriff		halbierte Mutter	6		elastisch angedrückte Mutterhälfte			
				eingängige Mutter	7		elastisch angedrückter Bolzen als Mutter			
				„normale" Mutter	8		elastisch radial angedrückte Mutter			
			axial		9		elastisch axial angedrückte Mutter			
		Einzeleingriff, teilweise getrennt	radial	geschlitzte Mutter	10		geschlitzte, radial verfederte Mutter			großer Verschleiß
	elast. Verformung der Mutter				11		längs geschlitzte Mutter	groß		
			axial		12		quer geschlitzte Mutter	mittel		
		Doppeleingriff		Doppelmutter	13		2 elastisch verformte Mutter		Spiel, Verschleiß	
				zwei eingängige Muttern	14		2 Federn als eingängige Muttern	kleinl		
		Einzeleingriff	radial	eingängige Mutter	15		Feder als eingängige Mutter			
	elast. Verformung der Spindel				16		elastische „Spindel"			sehr torsionsweich
		Einzeleingriff teilweise getrennt	axial	eingängige Spindel	17		federnder Bolzen als Spindel			
Form-schluß	einstellen und fixieren			geschlitzte Mutter	18		quer geschlitzte verstellbare Mutter	groß	Spiel, Verschleiß	
			radial		19		längs geschlitzte verstellbare Mutter			
		Doppeleingriff		Doppelmutter	20		zwei Mutterhälften radial verstellt			
			axial		21		gegeneinander verkantete Muttern			
					22		gegeneinander verdrehte u. fixierte Muttern			
					23	Stift	selbstnachstellende Doppelmutter			
	Distanzstück				24		Doppelmutter mit Distanzstück			
Stoffschluß	zähe Masse	Einzeleingriff	radial u. axial	„normale" Mutter	25		mit zäher Masse eingestrichene Gewindegänge	mittel	nur bedingt spielfrei	auch durch mikroverkapselte Klebstoffe

Quelle: *Ewald, O.*: Lösungssammlungen für das methodische Konstruieren. Düsseldorf: VDI-Verl. 1975; S. 111.

Zurückgezogen - Wurde nicht

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

5.5 Lösungskatalog für die Funktion „Bewegung mittels Stirnradgetriebe spielfrei umformen"

Gliederungsteil				Hauptteil			Zugriffsteil			
ART DER SPIELBESEITIGUNG PRINZIP	AUSFÜHRG.	ZAHL DER ÜBERTRAGUNGS-ELEMENTE	STELLE DES SPIEL-AUSGLEICHS	LÖSUNGEN NR.	PRINZIPBILD	BENENNUNG	GRÖSSE DER ÜBERTRAG-BAREN KRAFT	ABHÄNGIGKEIT DES SPIELS V. VERSCHLEISS	VERSTELL-MÖGLICHKEIT IM BETRIEB	BEMER-KUNGEN
kraft-schlüssig	beliebige Kraterzeugungsart z.B.: hydrostat.	Einzeleingriff	unmittelbar zwischen den Zahnrädern	1		Gegeneinander-drücken durch beliebige Kraterzeuger	mittel	Spiel / Verschleiß	Ja	
			zwischen Zahnrad und Gestell	2	F	radiales Andrücken durch beliebigen Kraterzeuger				
				3	F	Pfeilverzahnung, axiales Andrücken durch beliebigen Kraterzeuger				Blindleistung kleiner als bei Lösung 4
	Federn	Doppeleingriff	zwischen den Zahnrädern des Doppel-eingriffs	4		durch Feder verspannter Doppeleingriff (hier Torsionsfeder)		Spiel / Verschleiß	Nein	unterschiedl. Federarten möglich
				5		axiales Andrücken zweier Zahnräder gegeneinander (Schrägverzahnung)	klein	Spiel / Verschleiß		
	elastische Verformung	Einzeleingriff	unmittelbar zwischen den Zahnrädern	6	flexibler Zahnkranz	„harmonic-drive" mit Vorspannung	mittel	Spiel / Verschleiß	Nein	für große Übersetzungen
form-schlüssig	einstellen und fixieren	Doppeleingriff	zwischen Zahnrad und Gestell	7		Verstellen des Achsabstandes (hier durch Verschieben d. Gehäusehälften)	groß	Spiel / Verschleiß		unterschiedl. Verstellmöglichkeiten (z.B. Exzenterbüchse)
				8		axiales Verstellen bei Pfeilverzahnung			Ja	
			zwischen den Zahnrädern des Doppel-eingriffs	9		Verdrehen und Fixieren der beiden Zahnräder d. Doppeleingriffs			Nein	
				10		Pfeilverzahnung, axiales Verstellen gegeneinander durch Distanzstück				
	Distanzstück		zwischen Zahnrad und Gestell	11		Pfeilverzahnung, axiales Verstellen durch Distanzstück			Ja	
		Einzeleingriff		12		Verändern des Achsabstandes durch Distanzstück			Nein	

Quelle: *Ewald, O.*: Lösungssammlungen für das methodische Konstruieren. Düsseldorf: VDI-Verl. 1975; S. 112.

zurückgezogen, wird gelöscht

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

5.6 Objektkatalog
„Zwangläufige kinematische Mechanismen mit maximal vier Gliedern"

Gliederungsteil				Hauptteil		Zugriffsteil								
Anzahl der Elementenpaare	Drehpaarzahl- und -lage		Gestell-benachbarte Elementenpaare	Mechanismus (Prinzipskizze)		Gestellbenachbarte Glieder geeignet für Bewegungsumform. oder -leitung			Kraftvervielfachung nach			Realisierung gegebener Weg-Zeit-Gesetze od. Punktbahnen	Gliederzahl	Konstrukt. Aufwand für Gelenke
						Rotation/Translation	Rotation/Rotation	Transl./Translation	Hebelprinzip	Kniehebelprinzip	Keilprinzip			
1	2		3	1	Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4	Nebeneinander und Gegenüber	Dreh-Drehpaar		1	—	●	—	●	●	—	Näherung durch Anzahl von Punkten (max. 9) möglich	4	klein
	3		Dreh-Schiebepaar		2	●	—	—	●	●	●			mäßig
			Dreh-Drehpaar		3	—	●	—	●	●	●			
	2	Nebeneinander	Dreh-schiebepaar		4	●	—	—	●	●	●			groß
			Schiebe-Schiebepaar		5	—	—	●	—	●	●			
			Dreh-Drehpaar		6	—	●	—	bedingt	●	bedingt			
		Gegenüber	Dreh-Schiebepaar		7	●	—	—	●	bedingt	●			
3	2		Dreh-Drehpaar		8	—	●	—	●	●	bedingt	im allgem. exakt möglich	3	mäßig
	1		Dreh-Schiebepaar		9	●	—	—	●	●	●			groß
	0		Schiebe-Schiebepaar		10	—	—	●	—	—	●			
	2		Dreh-Zwiegelenkpaar		11	nur punktweise	nur punktweise	—	●	●	●			mäßig
	1		Schiebe-Zwiegelenkpaar		12	nur punktweise	—	nur punktweise	●	bedingt	●			groß
			Dreh-Zwiegelenkpaar		13	nur punktweise	nur punktweise	—	●	bedingt	●			
	0		Schiebe-Zwiegelenkpaar		14	—	—	●	●	—	●			
			Schiebe-Schiebepaar		15	—	—	●	—	—	●	nur in Sonderfällen möglich		i.a. groß, für Sonderfälle klein
2	0		Zwie-Zwieg.		16	—	—	●	—	—	●	möglich	2	klein

Symbole: — nein ; ● ja ; Drehpaar e_I ; Schiebepaar e_I ; Zwiegelenkpaar e_{II}

Zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

5.7 Objektkatalog

„Mechanische einstufige Getriebe mit konstantem Übersetzungsverhältnis"

Mittelbarkeit der Kraftübertragung	Gliederungsteil: Schlußart	Gliederungsteil: physikalischer Effekt	Gliederungsteil: Achslage	Hauptteil: charakter Gleichung	Hauptteil: Benennung	Hauptteil: Anordnungsbeispiel	Nr	Zugriffsteil: Moment [Nm]	Übersetzung	Leistung [kW]	Gesamtwirkungsgrad [%]	Δ Kraftdichte [bar]	Umfangsgeschwind. [m s⁻¹]	Drehzahl [min⁻¹]	Gleichlaufgenauigkeitsgr.	Schlupf [%]
1	2	3	4	1	2	3	Nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unmittelbar	Normalflächenschluß	Hooke $F_N = \int p\,dA$	parallel	$\Delta = \frac{F_N}{b \cdot d_{red}}$ $\Delta = k$ $d_{red} = \frac{2 d_1 d_2}{d_1 + d_2}$	Stirnräder		1	$< 10^5$	$-20 < i < -\frac{1}{20}$	< 90 (50000) < 3000 (18500)	99...96	19...500	< 100 (200)	< 70000 (100000)	1	–
			schneidend oder kreuzend		Kegelräder		2		$1 < i < 6$	< 450 (4000)	96...92	"	< 15 (125)	< 10000	1	–
			kreuzend	$\Delta = \frac{F_N}{b \cdot d_{red}}$ $\Delta = k \cdot \cos\varepsilon_b$	Schneckenräder		3	$> 1{,}2 \cdot 10^5$	$1 < i < 6$	< 500 (1000)	98...45 $i \to \infty$	20...120	< 25 (70)	< 40000	1	–
					Schraubenräder		4		$1 < i < 5$	< 70 (70)	92...50	3...10	< 20 (50)	< 25000	1	–
	Tangentialflächenschluß	Coulombsche Reibung $F_T = \int \mu p\,dA$	parallel	$\Delta = \frac{F_N \mu}{b \cdot d_{red}}$ $\Delta = \mu \cdot k$	Reibräder		5		$-10 < i < -1$	< 250 (550)	98...95	1...10 (300)	< 20 (25)	< 70000 500000	1	0,5...5
			schneidend				6		$1 < i < 10$							
mittelbar	Normalflächenschluß	Hooke $F_N = \int p\,dA$	koaxial	$\Delta = \frac{F_N}{b \cdot d_{red}}$ $\Delta = k$	Planetengetriebe		7	$< 10^5$	$-32 < i < 32$	0,1...15000 (80000)	98...30 $i \to \infty$	25...100 (500)	< 15 (100)	< 10000	1	–
					Exzentergetriebe		8	$< 7 \cdot 10^4$	$5 < i < 85$	0,1...315	98...86 $i \to \infty$	20...160	< 15	< 500	< 1	–
			parallel	$\Delta = \frac{F_N}{b_{ges} \cdot h}$ $\Delta = \sigma_{zul}$	Rollenkette		9		$\frac{1}{6} < i < 6$	< 220 (4000)	99...95	< 500	< 15 (25)	< 5000 (10000)	> 0,92 von z_{min} abhängig	–
				$\Delta = \frac{F_N}{b_{ges} \cdot h}$ $\Delta = \sigma_{zul} \cdot \chi$	Zahnkette		10		$\frac{1}{6} < i < 6$	0,1...220 (2200)	"	"	< 25 (40)	< 10000	"	–
				$\Delta = \frac{F_N}{b_{ges} \cdot h}$ $\Delta = \sigma_{zul}$	Zahnriemen		11		$\frac{1}{12} < i < 12$	0,2...500	0,99	0,6...15	< 80	< 20000 (50000)	≈ 1	–
			parallel oder kreuzend	$\Delta = \frac{F_N}{A_{ges}}$ $\Delta = \sigma_{zul} \cdot \chi$	Perlenkette		12		$\frac{1}{10} < i < 10$	< 0,05	< 90	2...20	< 1	< 100	< 1	
	Tangentialflächenschluß	Coulombsche Reibung $F_T = \int \mu p\,dA$	koaxial	$\Delta = \frac{F_N \mu}{b \cdot d_{red}}$ $\Delta = \mu \cdot k$	Planetengetriebe		13									
			parallel	$\Delta = \frac{F_U}{A_{ges}}$ $\Delta = \sigma_{zul} \cdot \chi$	Keilriemen		14	< 21500	$\frac{1}{10} < i < 10$	< 100 (5000)	97...94	70...50	< 30 (60)	< 10000 (20000)	< 1	1...3
		Umschlingungsreibung $\frac{F_1}{F_2} = e^{\mu \cdot \varphi}$	parallel oder kreuzend	$\Delta = \frac{F_U}{b \cdot h}$ $\Delta = \sigma_{zul}$	Band		15			> 50 < 10	> 98	< 3000 < 500	25...45 > 10	< 1000 < 30000	1	0,1...0,5 0,5...1
				$\Delta = \frac{F_U}{b \cdot h}$ $\Delta = \sigma_{zul}$	Flachriemen		16	$< 1{,}75 \cdot 10^5$	$\frac{1}{5} < i < 5$	< 5000 (6800)	99...91	15...200	< 80 (200)	< 30000 (300000)	< 1	1...3
				$\Delta = \frac{F_U}{A_{ges}}$ $\Delta = \sigma_{zul}$	Seil		17		$\frac{1}{5} < i < 5$	< 100	96	6...160	< 30	< 2500	1	1...3

Quelle: Konstruktion 28 (1976), H. 9, S. 359/64

zurückgezogen – withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Zugriffsteil

Nr	Achsabstand [mm]	Raddurchmesser [mm]	Breite pro Strang [mm]	Anzahl der Stränge	Achslast Nutzlast	Eingriffsbereich	Reibzahl (in Paarung)	Einbaulage	Vorspannung Montage	Laufgeräusch	Stoßdämpfung	Umgebungstemperatur	Wartung Schmierung	Werkstoff Kombi.	Gebrauchsdauer	Sicherheit Funktion	Bemerkungen
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	<20000	1...10000	0,2...2200	–	≈1	ε>1,25	0,04...0,1	beliebig (Schwerg. beachten)	–	Geradverz. schlecht Schrägverz. mittel	schlecht	werkstoffbedingt	bei St/St erf.	St/St St/Ku Ku/Ku	gut	gut	
2		1...5500	1...200	–	>1	"	"	"	sorgfältige Montage erf.	groß bis mittel	"	"	"	"	"	"	
3	2...3000	<500 Schnecke <5000 Rad	–	–	>1	ε≈2...4	0,02...0,12	"	"	mittel	mäßig	"	"	Bz/St Ku/Ku Ku/St	schlecht	"	
4	2...400	1...1200	1...1200	–	>1	ε>1,25	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
5	2...3200	1...3200	1...370	–	1,5...2,5 (30)	Länge der Berührfläche	0,05...1	beliebig	Vorspannung erf.	"	gut	"	Schmierung nur bei St/St Wartung ja	St/St St/Gu St/Ku GG/GG	"	bei Beachtung der Einbauvorschrift gut	
6																	
7	–	<6000	<200	–	1	ε>1,25	0,04...0,1	beliebig	–	"	mäßig	"	bei St/St erf.	St/St St/Ku Ku/Ku	gut	gut	Stöckichtgetriebe
8	–	<1000	<150	–	1	ε>2		"	–	klein	Überkashung bis 300% gut	"	"	St/St	"	"	Cyclogetriebe
9	30...5000	15...3000	3...70	>3	1,5...2	90...150°	0,02...0,12	beliebig	Vorspanng. erf.	schlecht	schlecht	-30...250°C	erf.	St/St	mäßig	gut	
10	<3000	<1550	<240	<8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
11	30...2000	25...1200	10...450		<1,5	>100°		"	"	gut	gut	-40...90°C	–	Ku/St	mäßig (Walkarbeit)	"	
12	>50	24...178	4...8			8 Kug.		"	"	mäßig	schlecht			St/St St/Ku Ku/Ku			
13																	zur Zeit nur für Bewegungsübertragung
14	25...3000	20...5600	>10	<100	2...3	90...220°	1...2,5	fast beliebig	Vorspannung erf.	sehr gut	gut	-40...80°C	Wartung erf.	Gu/St St/Ku Textil	gut	gut	
15	>7000	>1000 13...50	55...250 <76	<6	3,3...3,8	>135°	0,25 bis 0,4	horizontal	"	"	"	-50...150°C	"	St/Ku Bz/Ku Ku/Ku	"		
16	15...20000	15...11000	10...2000		2...6	70...220°	0,3...1,3	fast beliebig	"	"	"	-40...80°C	"	Leder Leder	"	gut	
17	>30	6...2000			15...38	70...220°	0,1...0,8	beliebig	"	"	mäßig	-40°...90°C	"	St Gu Hanf Leder Seide	"	"	

zurückgezogen - withdrawn

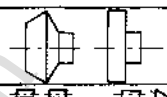
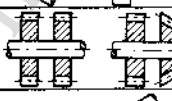
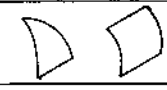
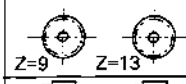
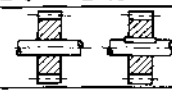
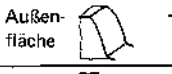
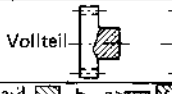
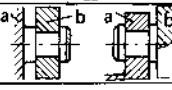
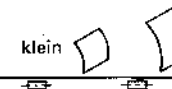
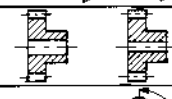
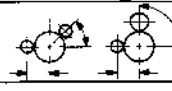
Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

5.8 Operationskatalog für die Gestaltvariation

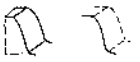
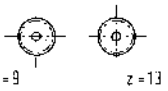
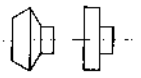
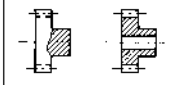
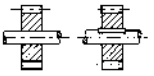
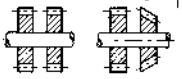
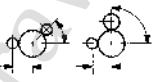
Gliederungsteil (Gliederungsgesichtspunkte)				Hauptteil (Operationen)		
Allgemeiner Parameter	Operand	Detaillierende Parameter	Operator	Definition	Beispiel	
1	2	3	4	1	2	Nr.
Geometrie	Form	Fläche	ändern	Variieren der Form einer Fläche, eines Einzelteils oder eines Teileverbandes	Zykloiden-, Evolv.-Fläche	1
		Einzelteil			 Flächen-zusammen-stellung	2
		Teileverband			 Teile-zusammen-stellung	3
	Zahl	Fläche	erhöhen, vermindern	Variieren der Flächenzahl eines Einzelteils, der Teilezahl eines Teileverbandes oder der Zahl von Teileverbänden in einem technischen Gebilde	 Begrenzungs-linien	4
		Einzelteil			 Z=9 Z=13 Konturflächen	5
		Teileverband			 Einzel-teil	6
	Lage	Fläche	wechseln	Variieren der Relativlage von Flächen, Einzelteilen oder Teileverbänden zueinander	 Außen-fläche Innen-fläche	7
		Einzelteil			 Vollteil Hohlteil	8
		Teileverband			 a b a b Verbandstopo-logie (z.B. Paar-umkehrung)	9
	Abmessung	Fläche	vergrößern, verkleinern	Variieren der Abmessungen einer Fläche, eines Einzelteils oder eines Teileverbandes	 klein groß	10
		Einzelteil			 Abstände, Winkellage der Flächen	11
		Teileverband			 Abmeßungen, Relativlage der Teile	12
Werkstoff	Art	qualitative Analyse	ändern	Variieren der qualitativen bzw. quantitativen Zusammensetzung oder der physikalischen Struktur eines Werkstoffes	Stahl → Kunststoff	13
		quantitative Analyse			5 % Al, 95 % Cu → 10 % Al, 90 % Cu	14
		physikalische Struktur			Legierung → Verbundwerkstoff	15
	Behandlung	mechanisch	wechseln	Variieren der mechanischen, chemischen, thermischen oder sonstigen Behandlung eines Werkstoffes	walzen rollieren	16
		chemisch thermisch			glühen, anlassen, härten	17
		sonstige			auslagern, altern, magnetisieren	18
	Zahl	der Werkstoffe je Einzelteile	erhöhen, vermindern	Variieren der Zahl der Werkstoffe je Einzelteil oder Teileverband	auftragschweißen impfen	19
		der Werkstoffe je Teileverband			Zahl der für eine Baugruppe benutzten Werkstoffe ändern	20

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Gliederungs- und Zugriffsteile / Zu variierende Parameter / Gestaltungsebener	Nr.	Anzahl erhöhen, vermindern	Form ändern	Topologie ändern	Abmessungen vergrößern, verkleinern
		1	2	3	4
Konturfläche	1	1.1 der Begrenzungslinien	1.2 Zykloiden-, Evolv.-Fläche	1.3 Außen- Innenfläche 	1.4 klein groß
Einzelteil	2	2.1 der Konturflächen  z = 9 z = 13	2.2 Flächen-zusammenstellung 	2.3 Vollteil Hohlteil 	2.4 Abstände, Winkellage der Flächen
Teileverband	3	3.1 der Einzelteile 	3.2 Teile-zusammenstellung 	3.3 Verbandstopologie (z.B. Paarumkehrung) a b a b	3.4 Abmessungen, Relativlage der Teile 
Werkstoff	4	Anzahl erhöhen, vermindern	Art ändern	Qualität ändern	Quantität ändern
		4.1 ein Werkstoff oder mehrere je Einzelteil, je Teileverband	4.2 den Werkstoff ändern z.B. Grauguß in Stahl, Stahl in Kunststoff	4.3 z. B. Gefügeänderungen	4.4 Menge (Masse, Volumen, Gewicht) vergrößern, verkleinern

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

6 Zusammenstellung verfügbarer Kataloge, Checklisten und tabellarischer Lösungssammlungen

Schrifttum	Inhalt (Stichworte)	vorwiegend geeignet für				Aufbau	
		Planungsphase (Formulieren)	Konzeptphase (Entwickeln)	Entwurfsphase (Formgestalten)	Ausarbeitungsphase (Fertigungsgestalten)	Gliederungsteil vorhanden	Zugriffsteil vorhanden
Bacher, K.: Beiträge zum methodischen Vorgehen in der Baukonstruktion: Befestigung zwischen leichten Außenwänden und dem Gebäudetragwerk. VDI-Fortschritt-Berichte, Reihe 4, Nr. 51. Düsseldorf: VDI-Verl. 1979.	Befestigungssysteme zwischen Außenwänden und Tragwerk		x			●	●
	Wirkflächenpaarungen für das Justieren, das Kraftübertragen, das Momentübertragen in Befestigungsbaugruppen		x			●	●
	Wirkräume für das Kraft- und Momentleiten in Befestigungsbaugruppen		x			●	●
Birkhofer, H., u. *H.-J. Franke*: Funktion und Gestalt. Fallbeispiel: Konstruktion eines Druckknopfansatzautomaten. KEM 14 (1977), H. 10, S. 118/29.	Zwangläufige kinematische Mechanismen mit max. vier Gliedern		x			●	●
	Ordnungseinrichtungen			x		●	●
Chironis, N.: Mechanisms, Linkages and Mechanical Controls. New York: McGraw-Hill-Book-Company 1966.	Maschinenelemente, Antriebe, Getriebe, Kupplungen			x	x	○	—
Chironis, N.: Gear design and application. New York: McGraw-Hill-Book-Company 1967.	Verzahnungen und Getriebe			x	x	○	—
DFG. Abschlußbericht zu den Forschungsvorhaben. Ro 222/7, Ro 222/9, Ro 222/13, Ro 222/17.	Operationen zur Variation von Funktionsstrukturen		x			●	●
Diekhöner, G.: Systematische Lösungsfindung mit Konstruktionskatalogen. VDI-Z 120 (1978), H. 8, S. 351/57.	Welle-Nabe-Verbindungen			x		●	●
	Kraftmultiplikation		x			●	●
	Kinematische Mechanismen mit max. vier Gliedern		x			●	●
Diekhöner, G., u. *F. Lohkamp*: Objektkataloge — Hilfsmittel beim methodischen Konstruieren. Konstruktion 28 (1976), H. 9, S. 359/64.	Mechanische einstufige Getriebe mit konstanter Übersetzung			x	x	●	●
	Welle-Nabe-Verbindungen			x		●	●

x geeignet für ● vorhanden ○ teilweise vorhanden — nicht vorhanden

zurückgezogen, wird nicht mehr aktualisiert

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Schrifttum	Inhalt (Stichworte)	vorwiegend geeignet für				Aufbau	
		Planungsphase (Formulieren)	Konzeptphase (Entwickeln)	Entwurfsphase (Formgestalten)	Ausarbeitungsphase (Fertigungsgestalten)	Gliederungsteil vorhanden	Zugriffsteil vorhanden
Diekhöner, G., u. *E. Kopowski*: Konstruktionskataloge über Nietverbindungen – ein weiterer Schritt zur Systematisierung in der Verbindungstechnik. VDI-Z 123 (1981), H. 8, S. 570/78.	Nietverbindungen			x	x	●	●
Diekhöner, G.: Erstellen und Anwenden von Konstruktionskatalogen im Rahmen des methodischen Konstruierens. Diss. TU Braunschweig 1980. Fortschritt-Berichte der VDI-Zeitschriften, Reihe 1, Nr. 75. Düsseldorf: VDI-Verl. 1981.	Zugriffs- und Gliederungsmerkmale für Konstruktionskataloge	x	x	x	x	●	●
	Gleit- und Wälzlager			x	x	●	●
Dittrich, G., u. *R. Braune*: Methodische Verwendung von Rädergetrieben in ungleichförmig übersetzenden Getrieben. VDI-Z 115 (1973), H. 7, S. 569/76.	Rädergetriebe		x			●	●
Dreibholz, D.: Ordnungsschemata bei der Suche von Lösungen. Konstruktion 27 (1975), H. 6, S. 233/39.	Überlagerung zweier Bewegungen		x			●	○
Ersoy, M.: Wirkfläche und Wirkraum – Ausgangselemente zum Ermitteln der Gestalt beim Rechnergestützten Konstruieren. Diss. TU Braunschweig 1975.	Gießtechnische Fertigungsverfahren			x	x	●	●
	Räumliche Elementenpaarungen		x	x		●	●
Ersoy, M.: Konstruktionskatalog für Fertigungsverfahren. wt–Z. ind. Fertigung 66 (1976), H. 4, S. 211/17.	Gießtechnische Fertigungsverfahren			x	x	●	●
Ersoy, M.: Systematik und Katalog für räumlische Elementenpaare. Mechanism and Machine Theory 11 (1976), S. 331/42.	Räumliche Elementenpaarungen		x	x		●	●
Ewald, O.: Lösungssammlungen für das methodische Konstruieren. Düsseldorf: VDI-Verl. 1975.	Krafterzeuger		x			●	●
	Mechanische Wegumformer mit großer Übersetzung		x			●	●
	Verbindungen			x		●	–
	Lager und Führungen			x		●	–
	Kupplungen			x	x	●	●
	Federn			x		●	–
	Spielbeseitigung bei Schraubpaarungen			x		●	●
	Spielbeseitigung bei Stirnradgetrieben		x	x		●	●
Franke, H.-J.: Methodische Schritte beim Klären konstruktiver Aufgabenstellung. Konstruktion 27 (1975), H. 10, S. 395/402.	Checkliste zum Klären der Aufgabenstellung	x	x			●	○

zurückgezogen / withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Schrifttum	Inhalt (Stichworte)	vorwiegend geeignet für				Aufbau	
		Planungsphase (Formulieren)	Konzeptphase (Entwickeln)	Entwurfsphase (Formgestalten)	Ausarbeitungsphase (Fertigungsgestalten)	Gliederungsteil vorhanden	Zugriffsteil vorhanden
Friebel, H., G. Hielscher, H. Kwanka u. *G. Röhrs*: Informationsspeicher für physikalische Effekte zum Konstruieren in der Prinzipfindungsphase. Maschinenbautechn. 24 (1975), H. 11, S. 512/14 u. H. 12, S. 539/42.	Physikalische Effekte		x			●	–
Gerhard, E., u. *D. Heil*: Analoges elektrisches Messen von Wegen und Bewegungen. und – oder – nor + steuerungstechn. 8 (1978), H. 1/2, S. 18/19.	Analoge elektrische Weg- (Winkel-) Messung		x			●	●
Gießner, F.: Gesetzmäßigkeiten und Konstruktionskataloge elastischer Verbindungen. Diss. TU Braunschweig 1974.	Elastische Halterungen und Verbindungen				x	●	●
Habiger, E.: Elektrische Antriebsmittel, eine Übersicht für den Anwender. Maschinenbautechn. 22 (1973), H. 4, S. 179/83.	Elektrische Antriebe (rotatorisch)		x			●	●
Habiger, E., u. *M. Kunze*: Elektrische Antriebe in der Feingerätetechnik. Feingerätetechn. 26 (1977), H. 6, S. 271/76.	Antriebsmittel mit kontinuierlicher Rotationsbewegung		x			●	●
	Antriebsmittel mit kontinuierlicher und diskontinuierlicher Translationsbewegung		x			–	●
Hain, K.: Getriebe-Atlas für verstellbare Schwing-Dreh-Bewegungen. Braunschweig: 1967.	Systematik der Kurbel-Schwing-Übertragungen		x			●	●
Hain, K.: Getriebelehre. München: Hanser 1963. (Das Buch enthält weitere Getriebe-Systematiken).	Zwangläufige sechsgliedrige Getriebe mit Drehgelenken		x			●	–
	Zwangläufige achtgliedrige kinematische Ketten		x			●	–
Heimann, A.: Konstruktionskatalog für Gestellbauteile. Werkstatt u. Betr. 110 (1977), H. 4, S. 225/36.	Gestellbauteine für Maschinenbetten		x			–	○
Henry, D.: Checklist for designing molded plastic parts. Machine Design (1978), H. 18, S. 114/18.	Regeln zur Gestaltung von Kunststoffteilen			x		○	–
Höffler, H.-O.: Methodische Hilfsmittel zum herstellungsgerechten Konstruieren. Diss. TU Braunschweig 1981.	Operationen zur Variation der Gestalt			x	x	●	○
	Konstruktionsregeln zum gußgerechten Gestalten				x	●	○

zurückgezogen / withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Schrifttum	Inhalt (Stichworte)	vorwiegend geeignet für				Aufbau	
		Planungsphase (Formulieren)	Konzeptphase (Entwickeln)	Entwurfsphase (Formgestalten)	Ausarbeitungsphase (Fertigungsgestalten)	Gliederungsteil vorhanden	Zugriffsteil vorhanden
Höffler, H.-O.: Methodische Hilfsmittel zum herstellungsgerechten Konstruieren. Diss. TU Braunschweig 1981.	Konstruktionsregeln zum kunststoffgerechten Gestalten				x	●	○
	Konstruktionsregeln für Flächenformen				x	●	○
Justi, E.: Leitungsmechanismus und Energieumwandlung in Festkörpern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1965.	Tafel der Energie-Direkt-Umwandlung (Justi-Matrix)		x			●	—
Käufer, H., u. *M. Jitschin*: Katalog schnappbarer Formschlußverbindungen an Kunststoffteilen und beispielhafte Konstruktion linienförmiger Kraftformschlußverbindungen. Konstruktion 29 (1977), H. 10, S. 387/97.	Schnappbare Formschlußverbindungen			x	x	●	●
Koller, R.: Ein Weg zur Konstruktionsmethodik. Konstruktion 23 (1971), H. 20, S. 388/400.	Physikalische Effekte		x			●	--
Lauschner, H.-J.: Systematische Anwendung von Kunststoffen bei der Realisierung technischer Funktionselemente und -gruppen. Konstruktion 29 (1977), H. 10, S. 408/15.	Kunststoffe als Funktionsträger		x			●	●
Merhar, G.: Getriebetechnische Lösungskataloge. Maschinenbautechn. 27 (1978), H. 5, S. 215/20.	Getriebe		x	x		●	●
Müller, H. W.: Stufenlos einstellbare Getriebe. VDI-Ber. Nr. 195. Düsseldorf: VDI-Verlag 1973.	Stufenlos einstellbare Getriebe		x			—	●
Müller, H. W.: Stufenlose Getriebe. Ingenieur digest 14 (1975), H. 10, S. 71/76.	Mechanische stufenlose Getriebe		x			—	●
Müller, S.: Untersuchungen zur Anwendung von β-Strahlen für die Anwesenheitskontrolle im Maschinenbau. Der Maschinenbau 19 (1970), H. 6, S. 260/65.	Anwesenheitskontrolle (von Bauelementen)		x			●	○
Neudörfer, A.: Systematischer Katalog für Bedienteile. Werkstatt u. Betr. 110 (1977), H. 4, S. 225/36.	Bedienteile			x		●	●
Neudörfer, A., u. *W. Voss*: Patentanalyse systematisch durchgeführt am Beispiel von Skisicherheitsbindungen. Feinwerktechn. u. Meßtechn. 85 (1977), H. 8, S. 385/92.	Kinematische Grundtypen der Getriebe für Sicherheitsbindungen		x	x		●	—
N N: mechanism and machine theorie 9 (1974), no. 2, p. 255 ff.	Sonderlagen von Viergelenkgetrieben		x			●	—
NN: Fastening and Joining Reference Issue. Machine Design 13 (1980), Vol. 52, No. 26.	Verbindungen und Verbindungselemente			x	x	○	○

zurückgezogen · withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Schrifttum	Inhalt (Stichworte)	vorwiegend geeignet für				Aufbau	
		Planungsphase (Formulieren)	Konzeptphase (Entwickeln)	Entwurfsphase (Formgestalten)	Ausarbeitungsphase (Fertigungsgestalten)	Gliederungsteil vorhanden	Zugriffsteil vorhanden
Pestel, E., G. Schumpich u. *S. Spierig*: Katalog von Übertragungsmatrizen zur Berechnung techn. Schwingungsprobleme. VDI-Ber. 35. Düsseldorf: VDI-Verl. 1959.	Übertragungs-matrizen		x			●	–
Presse, G.: Aufbau und Anwendung eines Kataloges physikalischer Effekte. Maschinenbautechn. 26 (1977), H. 7, S. 330/33.	Physikalische Effekte		x			●	●
Roth, K.: Konstruieren mit Konstruktionskatalogen. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1981.	Produktdar-darstellende Modelle	x	x			●	●
	Anforderungs-arten		x			●	●
	Energie-Direkt-Umwandlung (Justi Matrix)		x			●	–
	Kraft erzeugen		x			●	●
	Einstufige Kraft-multiplikation		x			●	●
	Mechanische Rück-laufsperrung		x			●	●
	Funktionsgrößen (Phys. Effekte)		x			●	–
	Logische Negations-getriebe		x			●	●
	Logische Konjunk-tions- und Disjunktionsgetriebe		x			●	●
	Mechanische RS-Flip-flops		x			●	–
	Mechanische T-Flip-flops		x			●	●
	Schlußarten			x		●	●
	Bewegung begrenzen			x		●	●
	Einfach überbe-stimmte Glieder-ketten mit Dreh-paaren			x		●	–
	Einfach überbe-stimmte Glieder-ketten mit Dreh-, Schiebe- und Zwie-gelenkpaaren			x		●	○

zurückgezogen, withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Schrifttum	Inhalt (Stichworte)	vorwiegend geeignet für				Aufbau	
		Planungsphase (Formulieren)	Konzeptphase (Entwickeln)	Entwurfsphase (Formgestalten)	Ausarbeitungsphase (Fertigungsgestalten)	Gliederungsteil vorhanden	Zugriffsteil vorhanden
Roth, K.: Konstruieren mit Konstruktionskatalogen. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1981.	Reibsysteme			x		●	●
	Varianten von Reibsystemen			x		●	●
	Paarung technisch wichtiger Körper			x		●	●
	Elementenpaarungen und geschlossene Gliederketten			x		●	●
	Strukturvariations-Operationen			x		●	–
	Gleichförmig übersetzende Getriebe			x		●	●
	Schlußketten fester Verbindungen			x		●	●
	Nietverbindungen			x		●	●
	Welle-Nabe-Verbindungen			x		●	●
	Aufgaben, Profilformen und Ausführungen von Führungen			x		●	–
	Geradführungen			x		●	●
	Form und Einteilung der Wälzkörper			x		●	●
	Rotationsführungen (Lager)			x		●	●
	Gestaltvariations-Operationen			x		●	–
	Druckumformverfahren				x	●	●
	Gesenkformverfahren				x	●	●
	Regeln zur Berechnung von Grenzmaßtoleranzen				x	●	–
Roth, K.: Untersuchungen über die Eignung der Evolventen-Zahnform für eine allgemein verwendbare feinwerktechnische Normverzahnung. Diss. TH München 1963.	Bezugsprofile für feinwerktechnische Verzahnung			x	x	○	○

zurückgezogen / withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Schrifttum	Inhalt (Stichworte)	vorwiegend geeignet für				Aufbau	
		Planungsphase (Formulieren)	Konzeptphase (Entwickeln)	Entwurfsphase (Formgestalten)	Ausarbeitungsphase (Fertigungsgestalten)	Gliederungsteil vorhanden	Zugriffsteil vorhanden
Roth, K.: Aufbau und Handhabung von Konstruktionskatalogen. VDI-Ber. Nr. 219. Düsseldorf: VDI-Verlag 1974.	Kraftmultiplikation		x			●	●
	Krafterzeugung		x			●	●
Roth, K.: Systematik mechanischer Flipflops und ihre Bedeutung für die Konstruktion von Schaltelementen. Feinwerktechn. u. Meßtechn. 82 (1974), H. 8, S. 384/92.	Mechanische T-Flipflops		x	x		●	○
Roth, K., H.-J. Franke u. *R. Simonek*: Algorithmisches Auswahlverfahren zur Konstruktion mit Katalogen. Feinwerktechn. 75 (1971), H. 8, S. 337/45.	Allgemeine Funktionen		x			●	○
	Kraftverstärkung		x			●	–
	Bewegungssperrung		x			●	–
Roth, K., H.-J. Franke u. *R. Simonek*: Aufbau und Verwendung von Katalogen für das methodische Konstruieren. Konstruktion 24 (1972), H. 11, S. 449/58.	Kraftmultiplikation		x			●	●
	Krafterzeugung		x			●	●
	Rücklaufsperrung		x	x		●	●
Roth, K., H. Birkhofer, H.-J. Franke, R. Simonek u.a.: Beschreibung und Anwendung des Algorithmischen Auswahlverfahrens zur Konstruktion mit Katalogen (AAK). Konstruktion 27 (1975), H. 6, S. 13/22.	Meß- und Sperrsysteme		x			●	●
	Beschleunigung messen		x			●	●
Ruß, A.: Auswahlkriterien für Wälzlager zum methodischen Konstruieren. Maschinenmarkt 80 (1974), S. 1113/15.	Wälzlager				x	○	●
Ruß, A.: Auch „Konstante" haben ihren Markt, Marktübersicht, Konstant-Axialkolbenpumpen und Motore. fluid (1973) Febr., S. 36/39. (Weitere Marktübersichten und Bauelemente der Hydraulik und Pneumatik sind bis Ende 1974 in der Zeitschrift „fluid" erschienen.)	Axialkolbenpumpen und Motoren				x	○	●
Schuppar, H.: Rechnerunterstützte Erstellung und Aktualisierung von Relativkosten-Katalogen. Diss. TH Aachen 1977.	Relativkosten-Kataloge						
VDI- und VDI/VDE-Richtlinien:							
VDI 2222 Bl.2 Konstruktionsmethodik. Erstellung und Anwendung von Konstruktionskatalogen	Gestaltvariationsoperationen			x		●	–
	Zwangläufige kinematische Mechanismen mit max. vier Gliedern		x			●	●
	Kraft erzeugen		x			●	●
	Einstufige Kraftmultiplikation		x			●	●

zurückgezogen · withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Schrifttum	Inhalt (Stichworte)	vorwiegend geeignet für				Aufbau	
		Planungsphase (Formulieren)	Konzeptphase (Entwickeln)	Entwurfsphase (Formgestalten)	Ausarbeitungsphase (Fertigungsgestalten)	Gliederungsteil vorhanden	Zugriffsteil vorhanden
VDI 2222 Bl.2 Konstruktionsmethodik. Erstellung und Anwendung von Konstruktionskatalogen	Mechanische Rücklaufsperrung			x		●	●
	Spielbeseitigung bei Schraubpaarung			x	x	●	●
	Spielbeseitigung bei Stirnradgetrieben			x		●	●
	Mechanische einstufige Getriebe konstanter Übersetzung			x		●	●
VDI 2225 Bl.2 (4.77) Konstruktionsmethodik. Technisch-wirtschaftliches Konstruieren. Tabellenwerk	Technisch-wirtschaftliche Kenngrößen (Relativkosten) von Werkstoffen			x	x	○	●
VDI 2229 (6.79) Metallkleben. Hinweise für Konstruktion und Fertigung	Klebstoffe zum Verbinden von Metallen			x	x	○	●
VDI/VDE 2251 Bl.1 (7.72) Feinwerkelemente. Spannverbindungen	Spannverbindungen			x	x	○	○
VDI/VDE 2551 Bl.2 (1.79) Feinwerkelemente. Stauch- und Biegeverbindungen	Stauch- und Biegeverbindungen			x	x	●	○
VDI/VDE 2251 Bl.3 (11.71) Feinwerkelemente. Lötverbindungen	Lötverfahren			x	x	●	○
	Glas- und Keramik Lötverfahren			x	x	○	●
VDI/VDE 2251 Bl.4 (4.65) Feinwerkelemente. Schweißverbindungen	Schweißverfahren			x	x	●	–
VDI/VDE 2253 (2.71) Feinwerkelemente. Sperrungen, Übersicht	Sperrungen			x		●	–
VDI/VDE 2253 Bl.1 (10.67) Gesperre. Tafel 1: Grundformen von Gesperren mit ihren funktionellen Eigenschaften	Gesperre			x		●	○
VDI/VDE 2258 (9.76) Entwurf. Bedienelemente, Übersicht	Bedienelemente			x		●	–
VDI 3821 (9.78) Kunststoffkleben	Klebstoffe zum Verbinden von Kunststoffen			x	x	○	●
Völkers, U.: Wiederverwendung konstruktiver Lösungen durch Aufbau firmenspezifischer Konstruktionskataloge. Diss. TU Braunschweig 1978.	Geradführungen (grundsätzliche)			x		●	●
	Geradführungen (spezielle)			x		●	●
Wankel, F.: Einteilung der Rotationskolbenmaschinen. Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, Fachverl. 1963.	Rotationskolbenmaschinen		x			●	○

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Schrifttum	Inhalt (Stichworte)	vorwiegend geeignet für				Aufbau	
		Planungsphase (Formulieren)	Konzeptphase (Entwickeln)	Entwurfsphase (Formgestalten)	Ausarbeitungsphase (Fertigungsgestalten)	Gliederungsteil vorhanden	Zugriffsteil vorhanden
Wilhelms, W.: Untersuchung von ebenen, viergliedrigen Gelenkgetrieben mit Federspannung zur Erzielung vorgebbarer Gleichgewichtslagen. Diss. TU Braunschweig 1974.	Elastisch verspannte Viergelenkgetriebe		x			●	●
Willenegger, H.: Technisch-wirtschaftlicher Vergleich von Schweißverfahren für Anwendungen in der Feinwerktechnik. Feinwerktechn. + micronic 77 (1973), H. 7, S. 299/303.	Schweißverfahren			x	x	○	●
Willenegger, H.: Konstruieren mit Gußwerkstoffen. Düsseldorf: Gießerei-Verl. 1966, S. 21/25.	Gießverfahren			x	x	○	●
Wolf, H., u. *D. Heil*: Analoges elektrisches Messen von Kräften, Drücken und Beschleunigungen. und-oder-nor + steuerungstechn. 8 (1978), H. 5, S. 9/11.	Messung mechanischer Federverformungen		x			●	●

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:15

Printed copies are uncontrolled

Schrifttum

[1] VDI 2222 Bl. 1 (4.77) Konstruktionsmethodik. Konzipieren technischer Produkte.

[2] *Eversheim, W.*: Konstruktionssystematik-Aufgaben und Möglichkeiten. Habilitationsschrift, TH Aachen 1970.

[3] *Ehrlenspiel, K.*: Leistungssteigerung in der Konstruktion. Konstruktion 27 (1975) H. 10, S. 365/73.

[4] *Roth, K., H.-J. Franke* u. *R. Simonek*: Die Allgemeine Funktionsstruktur, ein wesentliches Hilfsmittel zum methodischen Konstruieren. Konstruktion 25 (1972) H. 7, S. 277/82.

[5] *Koller, R.*: Konstruktionsmethode für den Maschinen-, Geräte- und Apparatebau. Berlin, Heidelberg, New York: Springer: 1976.

[6] *Roth, K., H.-J. Franke* u. *R. Simonek*: Aufbau und Verwendung von Katalogen für das methodische Konstruieren. Konstruktion 24 (1972) H. 11, S. 449/58.

[7] *Ewald, O.*: Tabellarische Lösungssammlungen als Hilfsmittel für das methodische Konstruieren. Diss. TU Darmstadt 1974.

[8] VDI 2211 Bl. 1 (4.80) Datenverarbeitung in der Konstruktion. Methoden und Hilfsmittel. Aufgabe, Prinzip und Einsatz von Informationssystemen.

[9] *Holliger, H.*: Morphologie-Idee und Grundlage einer interdisziplinären Methodenlehre. Kommunikation 1, Vol. VI. Quickborn. Schnelle 1970.

[10] BW 1879 Unveröffentlichter Beitrag aus Lehrgangshandbuch Technisch-wirtschaftliches Konstruieren des VDI-Bildungswerks, Düsseldorf: 1969.

[11] *Roth, K.*: Konstruieren mit Konstruktionskatalogen. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1981.

[12] *Diekhöner, G. W.*: Erstellen und Anwenden von Konstruktionskatalogen im Rahmen des methodischen Konstruierens. Fortschrittberichte der VDI-Zeitschriften, Reihe 1, Nr. 75. Düsseldorf: VDI-Verl. 1981.

Schrifttum über Relativkostenkataloge

Schuppar, H.: Rechnerunterstützte Erstellung und Aktualisierung von Relativkosten-Katalogen. Diss. TH Aachen 1977.

Albien, E., u. *W. Heller*: Aufbau von Relativkosten-Katalogen für Norm- und Kaufteile, Werkstoffe und Halbzeuge. DIN-Mitt. 59 (1980), H. 4, S. 229/40.

Busch, W.: Relativkosten-Kataloge als Hilfsmittel zur Kostenfrüherkennung. VDI-Ber. Nr. 347. Düsseldorf: VDI-Verl. 1979.

Ehrlenspiel, K.: Genauigkeit, Gültigkeitsgrenzen, Aktualisierung der Erkenntnisse und Hilfsmittel zum kostengünstigen Konstruieren. Konstruktion 32 (1980), H. 12, S. 487/92.

Ehrlenspiel, K., A. Kiewert u. *U. Lindemann*: Erarbeitung von Hilfsmitteln zum kostengünstigen Konstruieren – eine Aufgabe für die Konstruktionslehre. VDI-Z 122 (1980), H. 17, S. 681/87.

Weiteres, nicht zitiertes Schrifttum

Burandt, U.: Ergonomie für Design und Entwicklung. Köln: O. Schmidt 1978.

Balfanz, H. D.: Sicherheitsanalyseplan. Anwendung verschiedener Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanalysen zum richtigen Zeitpunkt und zu speziellen Problemen. Köln: IRS, April 1972, Nr. W 2.

Pahl, G., u. *W. Beitz*: Konstruktionslehre. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1977.

Roth, K., H. Birkhofer, G. Diekhöner u. *E. Kopowski*: Unveröffentlichte Beiträge aus Lehrgangshandbuch „Lösungsfindung mit Konstruktionskatalogen" des VDI-Bildungswerks. (BW 4661 bis 4670). Düsseldorf 1981.

Roth, K.: Konstruktionskataloge und ihr Einsatz beim methodischen Konstruieren. VDI-Z 123 (1981), H. 10.

Strnad, H., u. *B. J. Vorath*: Ein Beitrag zum systematischen sicherheitsgerechten Konstruieren. VDI-Z 121 (1979), H. 23/24, S. 1217/220.

Strnad, H.: Der Beitrag von Überwachungseinrichtungen für die Sicherheit von technischen Anlagen. Sicher ist sicher (1980), H. 7/8, S. 406/12.

Vorath, B. J.: Beitrag zum sicherheitstechnischen Konstruieren technischer Arbeitsmittel. Bleche – Rohre – Profile 27 (1980), H. 11, S. 796/98.

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user